Redes de Datos

Clase 1

Universidad Tecnológica Nacional - FRH

Técnicas Digitales III

Ciclo Lectivo 2020

Definiciones preliminares

- ***Entorno Distribuido***
  - Conjunto de recursos (datos, CPU, programas, impresoras, unidades de disco, etc.), que se encuentran diseminados a lo largo de diversas direcciones físicas.
- ***Sistema de Comunicaciones***
  - Vincula a los recursos de un Entorno Distribuido proveyéndoles los mecanismos de distribución necesarios para que puedan intercambiar datos entre sí.
  - Es transparente a los usuarios
- ***Nodo***
  - Punto al que se encuentra conectado un recurso cualquiera del Sistema: Una PC de escritorio, una impresora, un servidor de correo electrónico, un Router, un Switch, un Firewall, etc
- ***Link***
  - Conexión directa entre uno a mas Nodos.

Definiciones preliminares

- ***Red***
  - Conjunto de Nodos interconectados a través de un vínculo eléctrico, sin capacidad de enrutar información por medio de inteligencia propia.
- ***Internet***
  - Conjunto de redes interconectadas por medio de dispositivos (Routers, Switches, y Gateways) que tienen la inteligencia para dirigir los datos desde la red que contiene al nodo origen de los datos, hacia la red en la que se encuentra el nodo destino de los mismos.
- ***Host o Server***
  - Componente de hardware que realiza una función principal en el sistema que controla al Sistema de Comunicaciones.
- ***Name***
  - Es la denominación de un proceso, de un nodo, o de un recurso cualquiera del sistema. Ej: www.yahoo.com
- ***Address***
  - Indica en donde está ubicado el objeto nombrado (named)

Definiciones preliminares

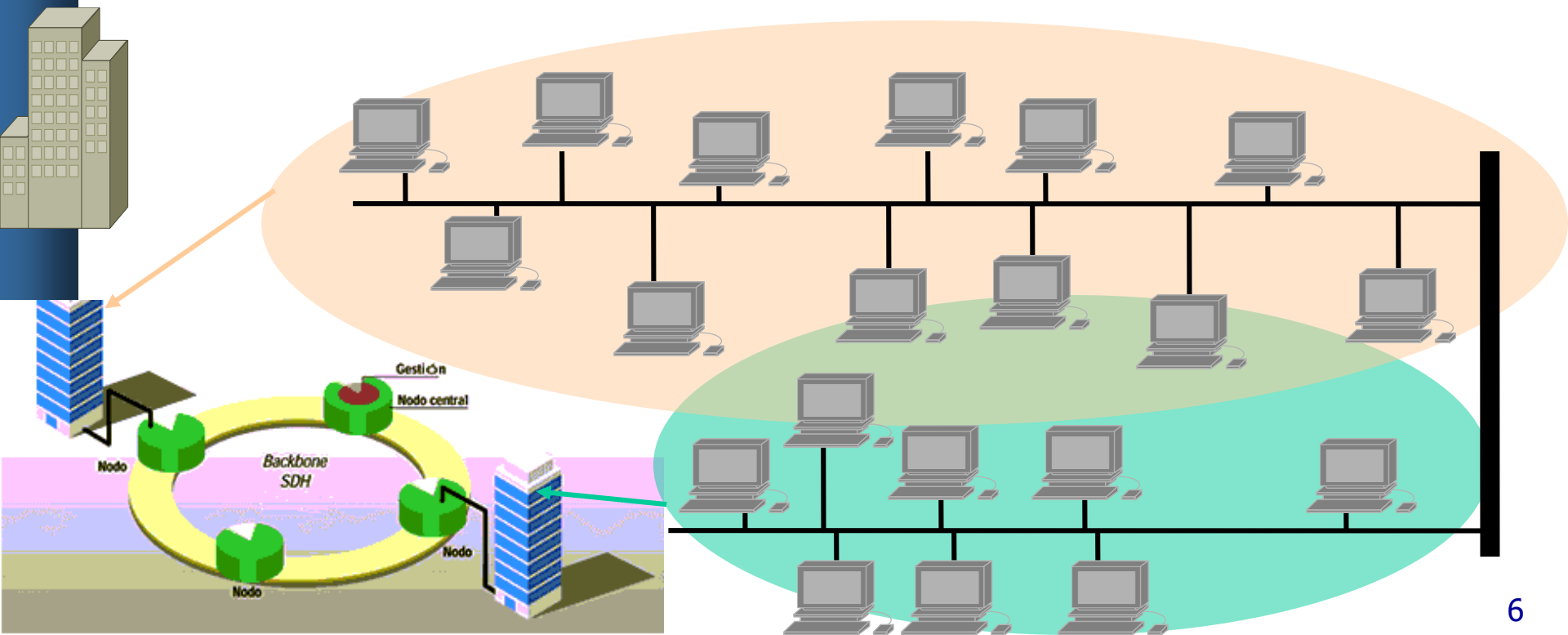
- ***Route (ruta)***
  - Indica como llegar hasta esa dirección.
- ***Protocolo:***
  - Conjunto de convenios y formatos necesario para comunicar dos nodos de un sistema de comunicaciones independientemente de la arquitectura particular de cada uno.
  - Establece reglas precisas de comportamiento.
- ***Modelo Client-Server:***
  - Es una forma de distribución de las tareas a realizar entre diferentes sistemas de procesamiento de modo de realizar la tarea total en menos tiempo.
- ***Client:***
  - Programa que como parte de su ejecución resuelve determinadas tareas enviándole un requerimiento de servicio a un server, ubicado en un Nodo remoto.

Definiciones preliminares

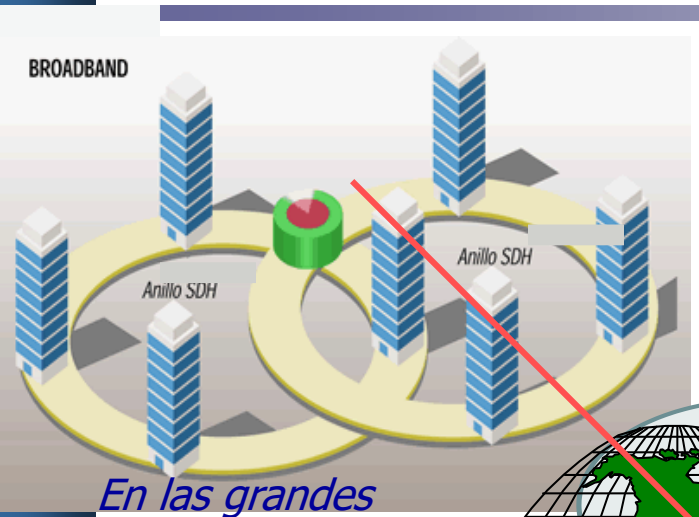
- ***Server***
  - Programa que ofrece un servicio que puede ser accedido a través de la red de un sistema distribuido desde cualquier nodo.
  - Acepta requerimientos que le llegan desde la red, realiza las funciones necesarias para prestar el servicio para el que está diseñado y finalmente devuelve el resultado a través de la red al nodo que lo ha requerido.
  - No son otra cosa que programas de aplicación, por ello pueden residir en cualquier computadora conectada a un nodo del Sistema Distribuido independientemente de la arquitectura de la misma.
  - Ante un requerimiento con un determinado formato devuelven un resultado también con un determinado formato.
- ***Backbone***
  - Enlace troncal de alta capacidad de transmisión (ancho de banda) sobre el que están conectadas las diferentes redes que componen el sistema de comunicaciones.
  - Ejemplos: desde el anillo de fibra en el caso de una WAN, hasta el cable troncal de un edificio que viaja por las montantes y al que están conectadas las diferentes LANs, instaladas.

LAN – Local Area Network

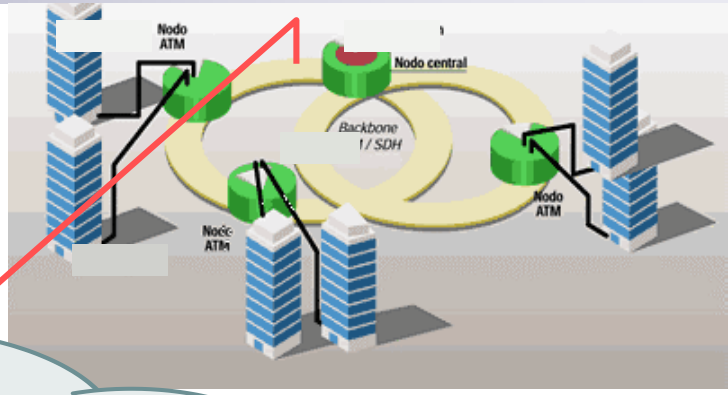
El IEEE define a una LAN como un sistema de comunicaciones que permite intercomunicar entre sí un número de dispositivos independientes, dentro de un área geográfica de tamaño Moderado y sobre un canal de comunicaciones físico de velocidad Moderada. Normalmente se tiene una LAN dentro de un mismo predio (Edificio, Campus Universitario, etc.).



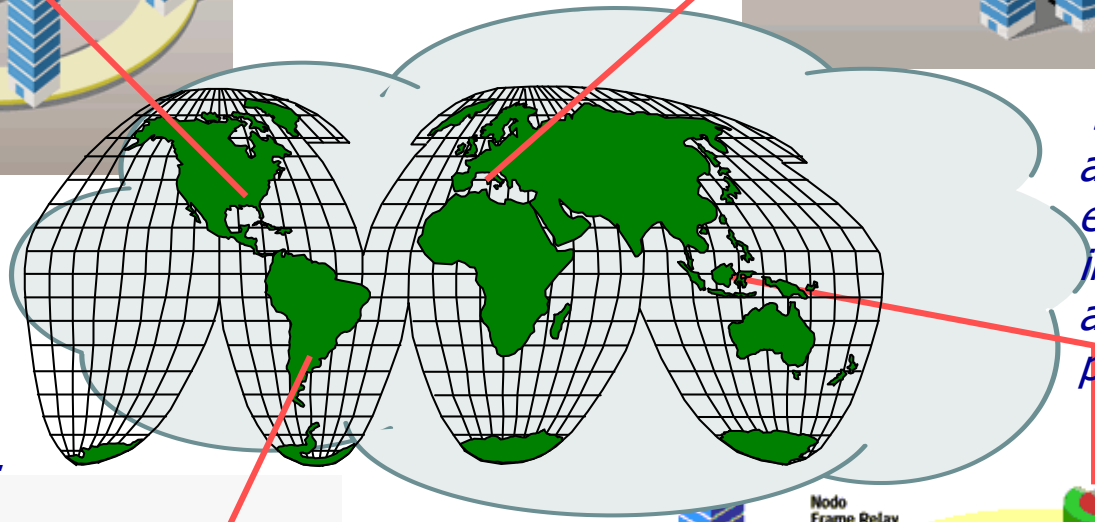
WAN



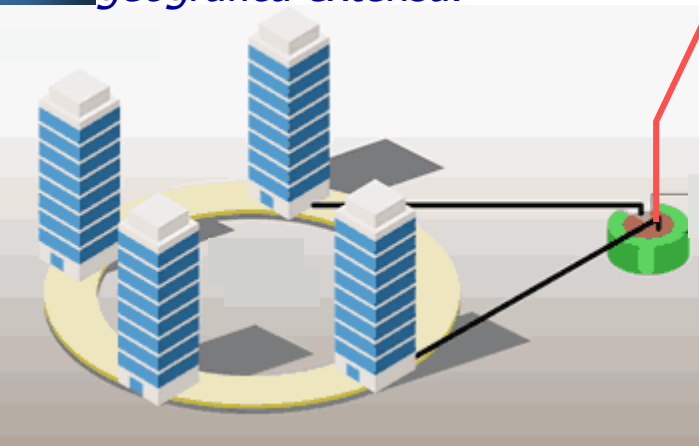
***WAN**, por **W**ide **A**rea **Network** (Redes de Area Extensa).*



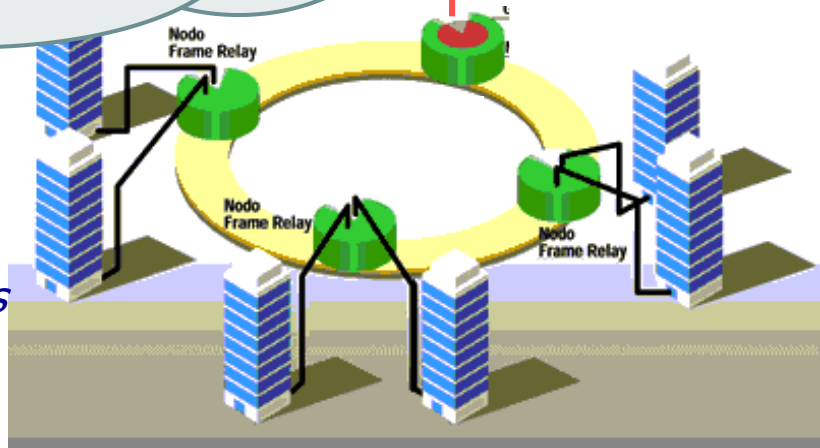
En las grandes empresas se requiere interconectar equipos a lo largo de un área geográfica extensa.



Se requiere arrendar vínculos exclusivos para la interconexión. Esto asegura la privacidad



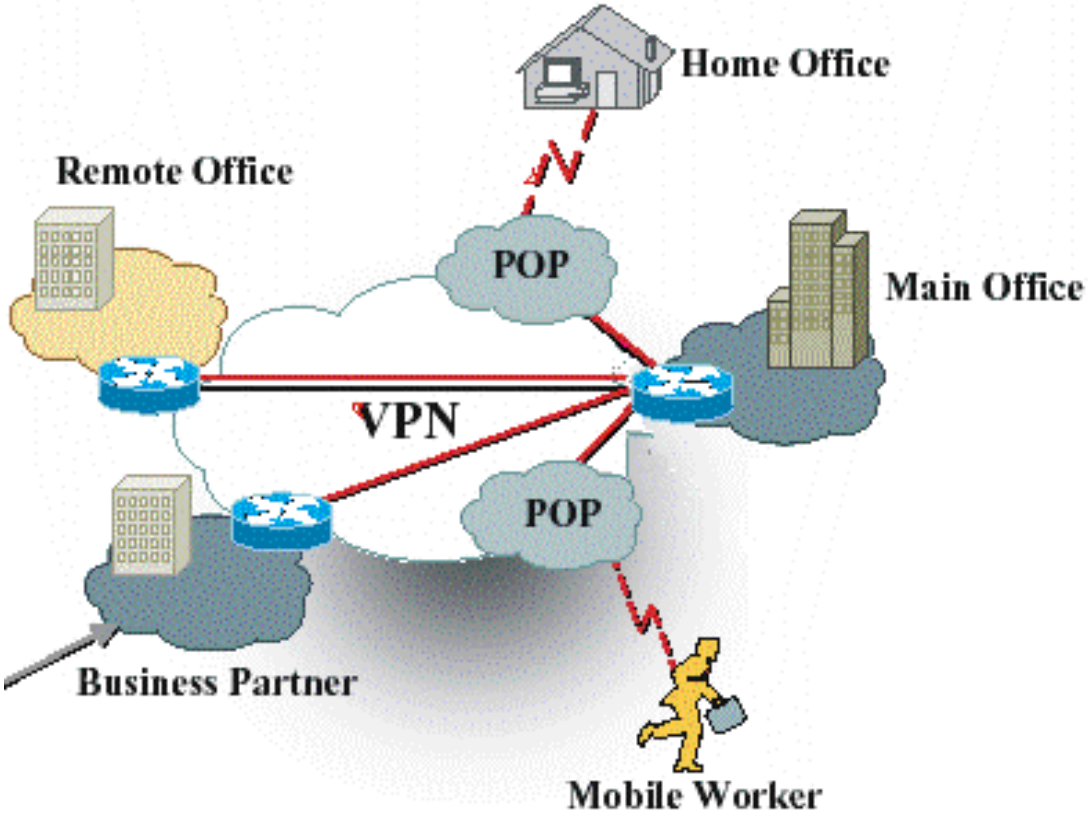
La interconexión involucra a la red pública de Telecomunicaciones de los paises.



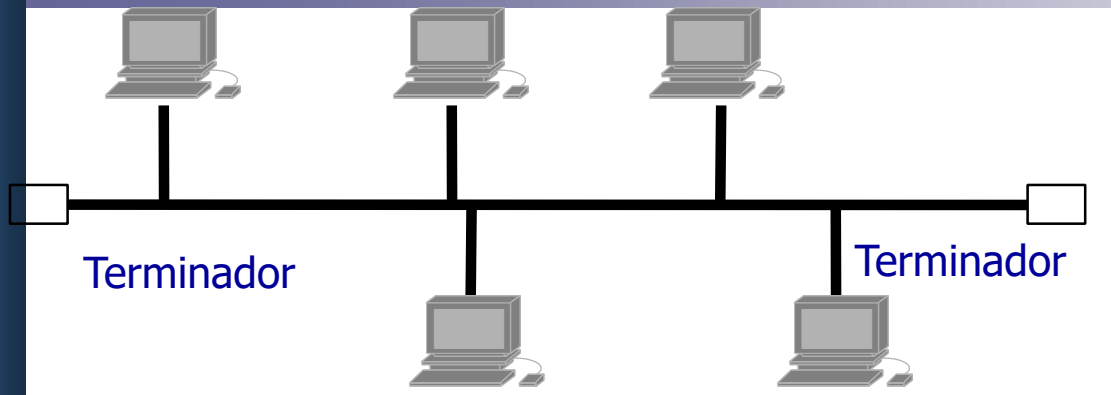
Redes Privadas Virtuales VPNs

Una Red Privada Virtual es una WAN que utiliza Internet (www) para montar redes privadas corporativas que cumplan con los mismos estándares de Seguridad que cualquier red privada física.

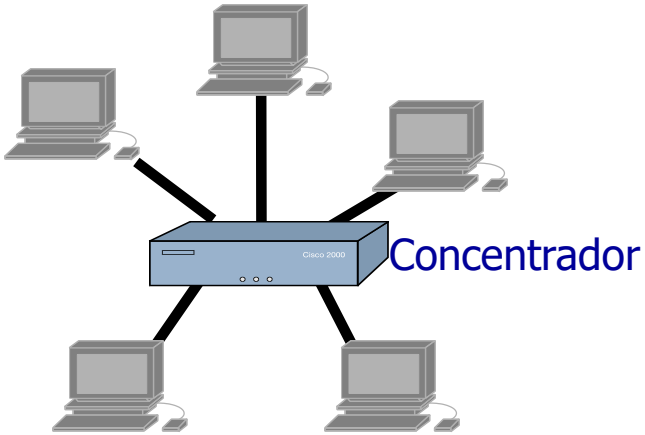
- Red construida sin equipamiento ya que utiliza la red pública de los Carriers de Telecomunicaciones
- Apunta a reducir los costos de Internetworking de las empresas.



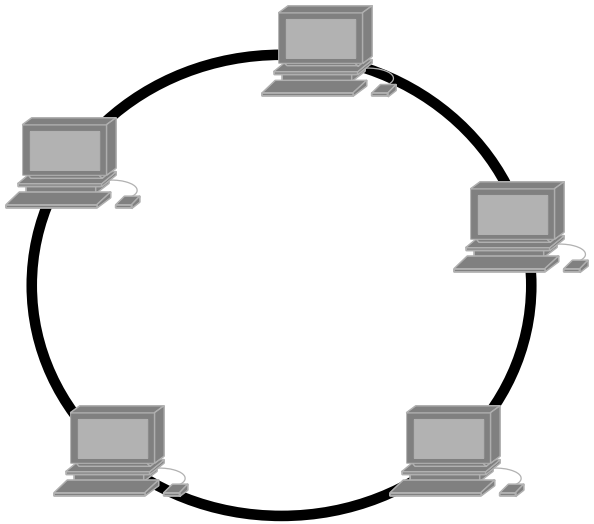
Topologías de Redes



BUS



Estrella



Anillo

Topologías de Redes

- A mayor cantidad de estaciones en una red, es más compleja su interconexión directa.
- Si se desea establecer conexiones punto a punto se necesita derivar los datos a través de la ruta que los dirija al nodo destino.
- Esa forma de derivación se denomina conmutación. Técnicas posibles:
  - Conmutación de circuitos
    - Establece un vínculo físico permanente entre los nodos origen y destino
    - Mientras el circuito esté establecido, se garantiza la derivación del mensaje al destinatario
  - Conmutación de paquetes
    - Se divide el tráfico a enviar a la Red en segmentos de tamaño acotado denominados paquetes
    - Los paquetes se multiplexan dentro del sistema de interconexión para su transmisión desde un nodo hasta otro, aprovechando el canal de comunicaciones en toda su capacidad
    - Cada vínculo está compartido por todos los nodos conectados a él

Funciones de un Sistema de Comunicaciones.

- Naming y Addressing
- Segmentación
- Control de Flujo
- Sincronización
- Priorización
- Control de Errores

Modelo de Layers.

Modelo de Comunicaciones OSI

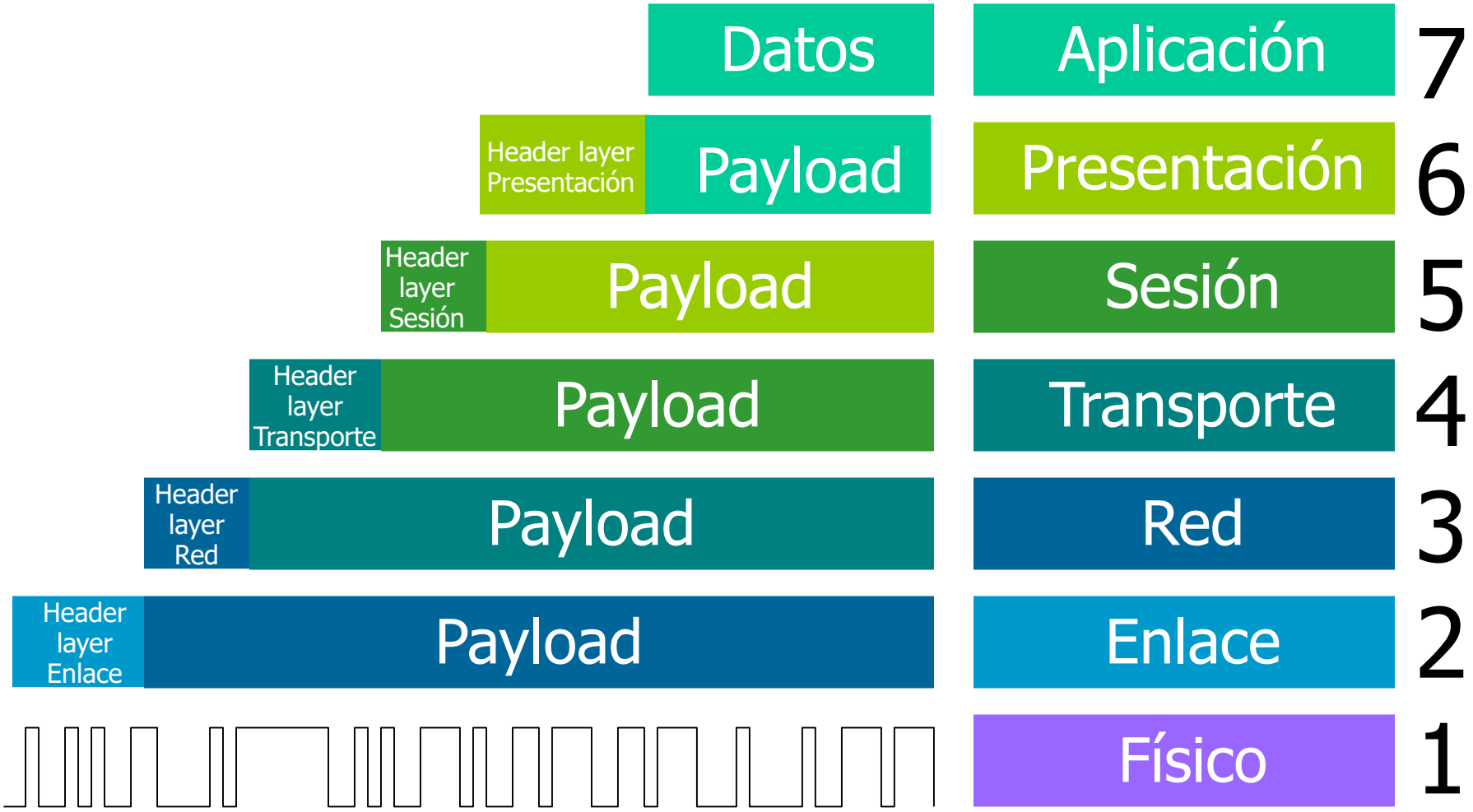
Modelo únicamente referencial desarrollado por Open System Interconection para el estudio de los sistemas de comunicaciones.

Permite dividir en forma horizontal las funciones de modo de asignarlas a cada layer del modelo, y establecer un orden.

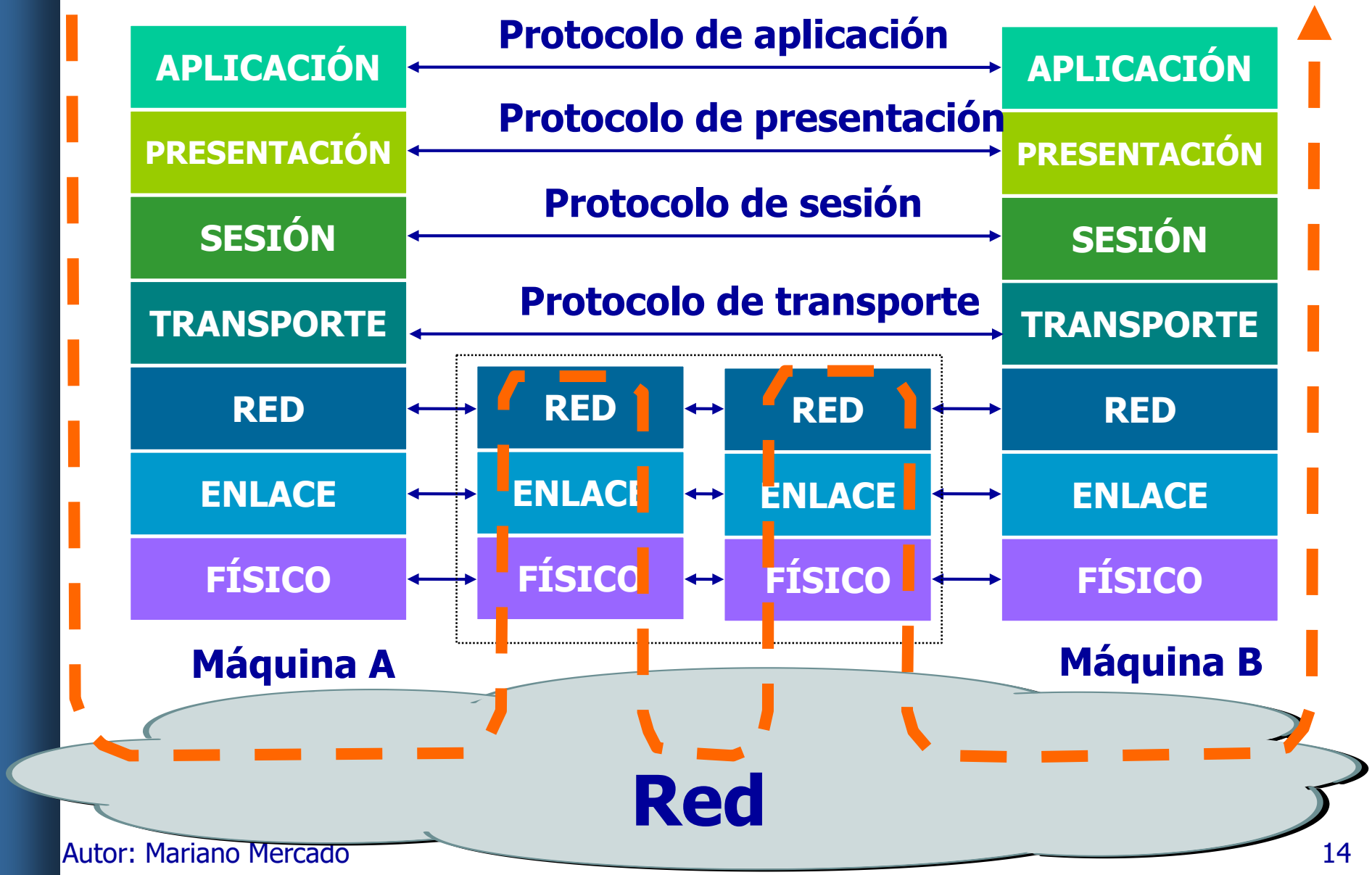
De este modo cada capa dialoga con su peer (par) en el extremo remoto, tal como si el resto no existiese.

Dentro del nodo local, cada capa interactúa con sus adyacentes superior e inferior, pero solo actúa sobre la información que colocó su peer en el stack remoto.

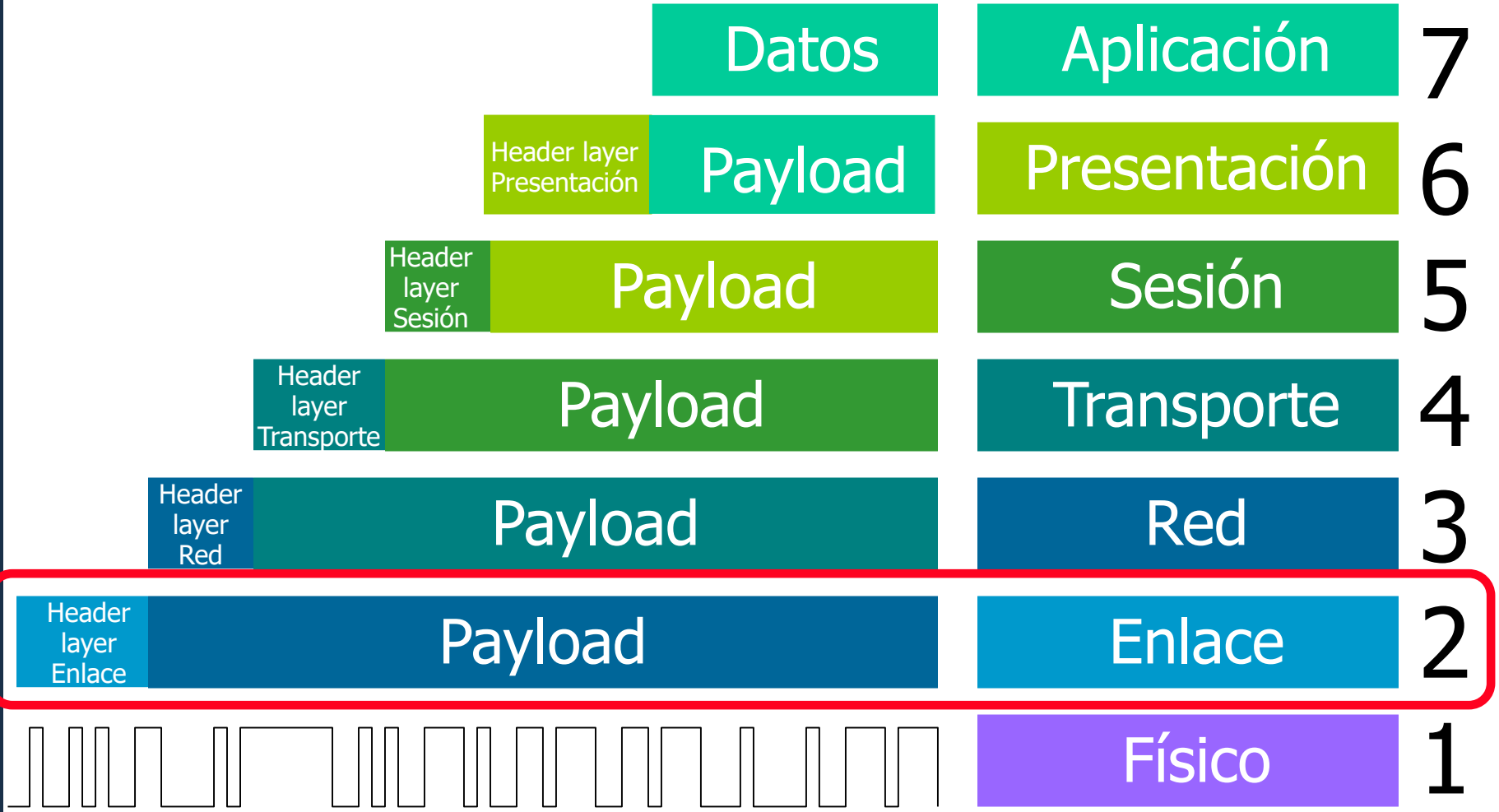
Modelo OSI - Encapsulado



Modelo OSI : Transmisión de la información



Modelo OSI - Encapsulado



OSI Capa 2

- Febrero de 1980: IEEE lanza el proyecto 802
- Objetivo: identificar y dar forma a estándares de LAN de data rates de hasta 20 Mbps
- El conjunto de estándares 802 subdividió la capa 2 del Modelo OSI en dos sub-capas:
  - **Control de Acceso al Medio**

    (MAC = Media Access Control)
    - Limita con el nivel inferior en la jerarquía OSI (Nivel Físico), y determina la técnica con que se accede al medio físico compartido.
  - **Control de Enlace Lógico**

    (LLC = Logic Link Control)
    - Interactúa con el Nivel OSI superior (Nivel de Red) de modo tal de garantizarle independencia de la forma en que se accede al medio físico.

Ethernet (IEEE 802.3)

- Tecnología de conmutación de paquetes para LANs desarrollada por Xerox a principios de la década del 70.
- Sus definiciones están plasmadas en el estándar 802.3 de IEEE.
- Método de acceso al medio: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Colision Detection)
- Hay conectadas al mismo medio de transmisión muchas estaciones y todas utilizan el mismo criterio para acceder al medio.

Ethernet: Acceso al Medio

- Protocolo "escuchar antes de hablar".
- Portadora (carrier) = presencia de transmisión por otra estación en el medio de transmisión.
- Antes de iniciar la transmisión, una estación Ethernet chequea si existe Portadora en el medio, es decir si hay alguna otra estación transmitiendo.
- Si detecta portadora en el medio de transmisión se inhibe de transmitir.
- Una vez que haya pasado por el medio el último bit que estaba siendo transmitido, introduce un delay de **9,6 μseg.** (espacio entre frames).
- Transcurrido este lapso, si existe en la estación un paquete de datos esperando para su transmisión, la estación inicia su transmisión.
- Si la estación no tiene datos para transmitir, reinicia la actividad de censado de portadora.
- Si una estación intenta transmitir cuando el canal está ocupado, se produce lo que se denomina una colisión.

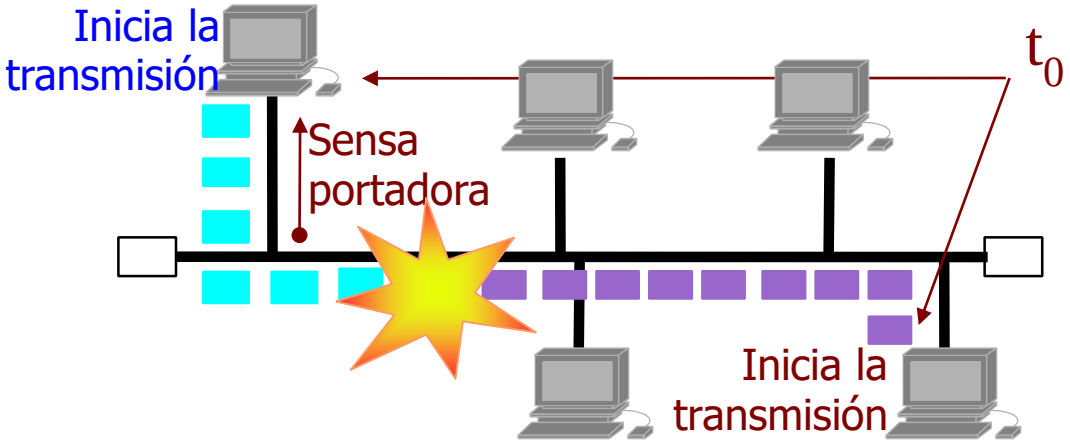
Ethernet: Colisiones

Durante la operación normal de las LANs Ethernet, ocurren colisiones

Si hay Censado antes de transmitir.....¿por qué las colisiones?

Una estación que necesita transmitir, lo hará siempre que haya detectado ausencia de portadora. Sin embargo, no puede conocer el estado de encolamiento de frames para transmitir en las restantes estaciones.

El tiempo de propagación del medio, es 0,77 veces la velocidad de la luz en cables coaxiles, o 0,65 veces en los cables twisted pair.



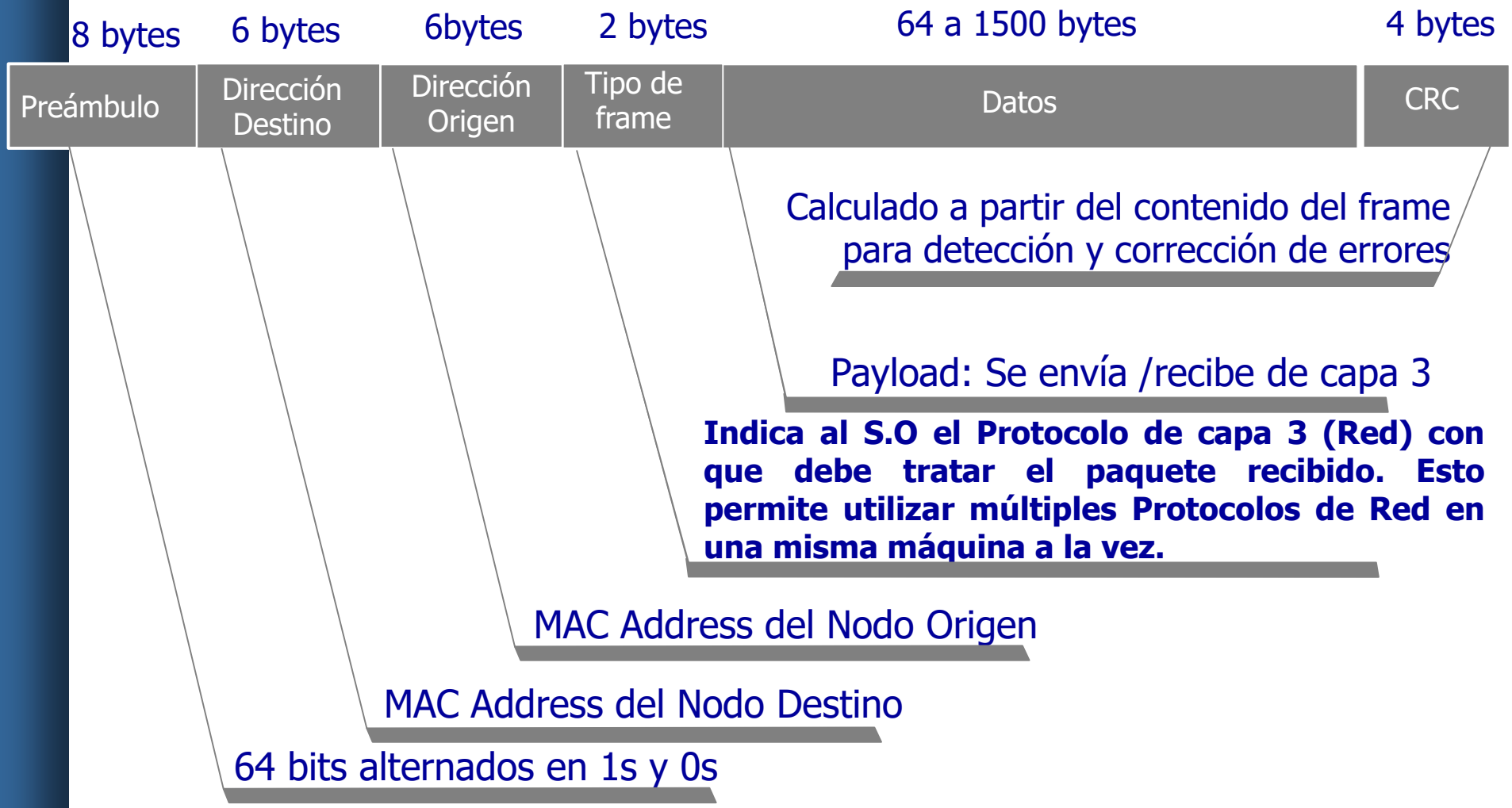
Este pequeño delay, es suficiente como para que las estaciones que en un instante t0 censan presencia de portadora no lleguen a recibir, el dato que una estación pone en el medio para iniciar su transmisión en ese mismo instante t0.

En consecuencia asumen ausencia de portadora, e inician también su transmisión.

Ethernet: Corrección de colisiones

- Como resultado de una colisión, ambas estaciones abortan la transmisión.
- La primer estación que detecte la colisión envía hacia la red un pulso especial de congestión (jamming pulse) destinado a alertar a todas las estaciones acerca de la situación.
- Al recibir esta señal cada estación dispara una demora de duración aleatoria.
- Transcurrida la demora recobra la actividad de intento de transmisión.
- Introducir delays aleatorios antes de la transmisión disminuye la probabilidad de colisiones.
- Si éstas ocurriesen con demasiada frecuencia se duplica el rango de valores de delays. Esto reduce la probabilidad de colisiones si se tienen hasta 10 colisiones consecutivas. Mas allá de este valor ya no incide sobre la mejor performance de la red.

Ethernet: Formato de un frame 802.3



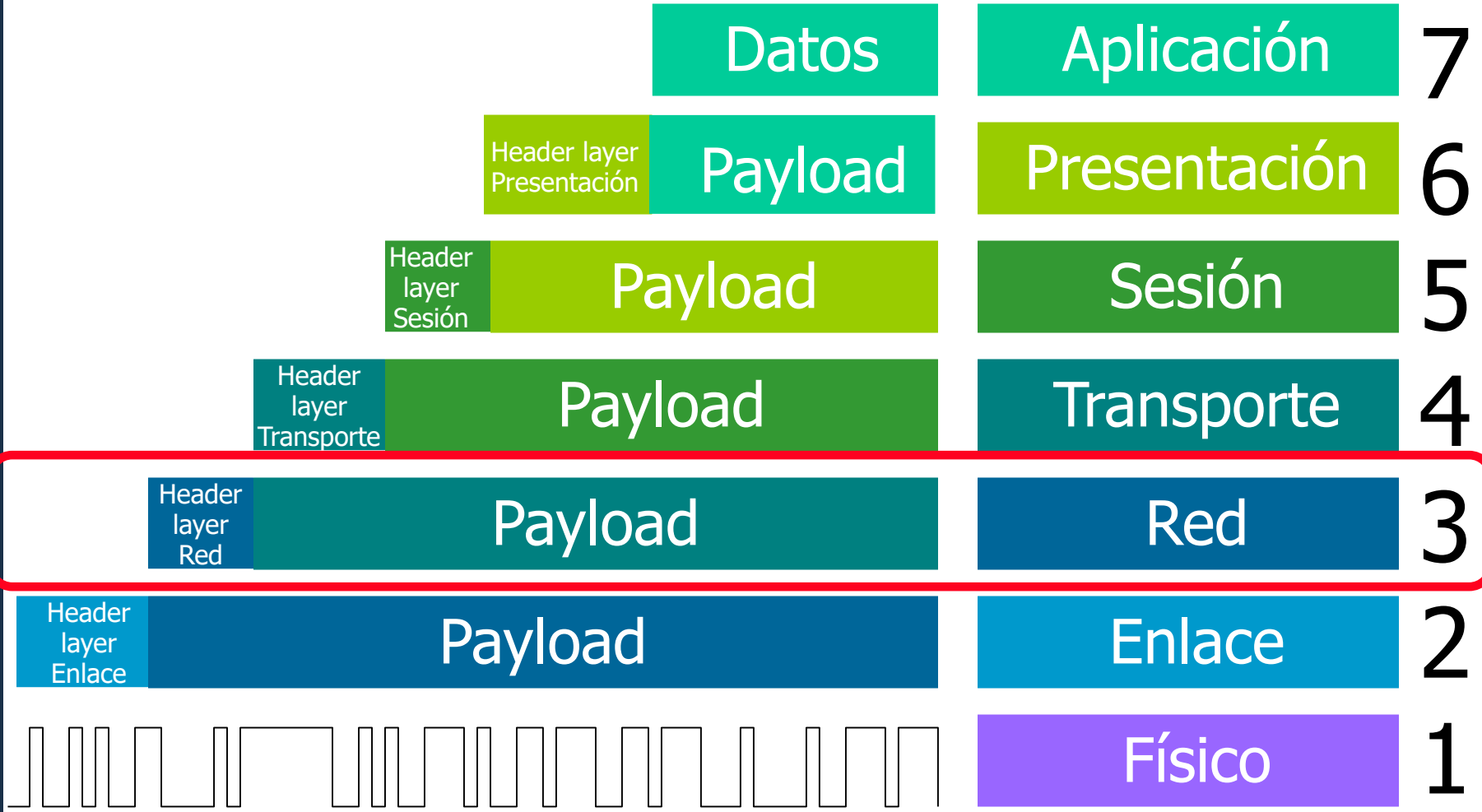
Tipo de Frame (Ethernet Type)

EtherType	Protocol
0x0800	**Internet Protocol, Version 4 (IPv4)**
0x0806	**Address Resolution Protocol (ARP)**
0x0842	Wake-on-LAN Magic Packet, as used by ether-wake and Sleep Proxy Service
0x8035	Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
0x86DD	**Internet Protocol, Version 6 (IPv6)**
0x8808	MAC Control
0x8809	Slow Protocols (IEEE 802.3)
0x8847	MPLS unicast
0x8848	MPLS multicast
0x8863	**PPPoE Discovery Stage**
0x8864	**PPPoE Session Stage**
0x8870	Jumbo Frames
0x88AB	Ethernet Powerlink
0x88E5	MAC security (IEEE 802.1AE)
0x88F7	Precision Time Protocol (IEEE 1588)
0x8906	Fibre Channel over Ethernet
0x9100	Q-in-Q

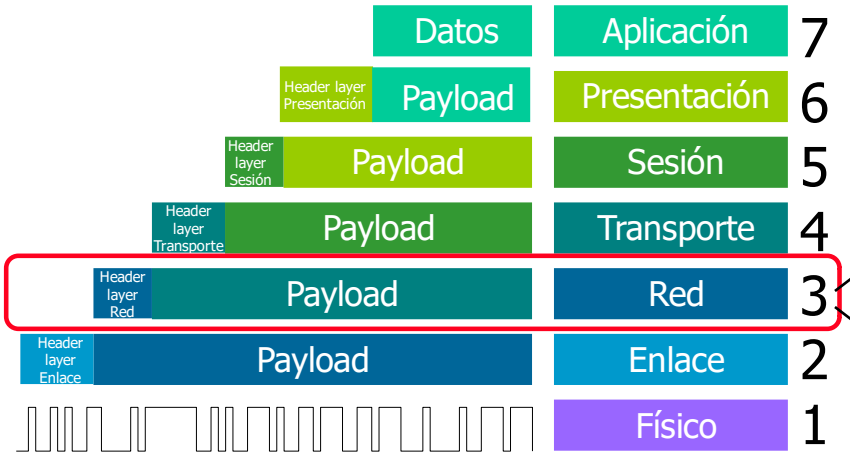
Otros estándares 802.x

- # IEEE 802.2 : Logical Link Control
- # IEEE 802.3 : Ethernet
- # IEEE 802.4 : Token Bus
- # IEEE 802.11 : Wireless
- # IEEE 802.14 : Cable Modems
- # IEEE 802.15 : Wireless Personal Area Networks (Bluetooth,etc)
- # IEEE 802.16 : Broadband Wireless MANs (WiMax, etc)
- # IEEE 802.20 : Mobile Broadband Wireless Access
- # IEEE 802.23 : Emergency Services Working Group

Modelo OSI - Encapsulado



Modelo OSI - Encapsulado

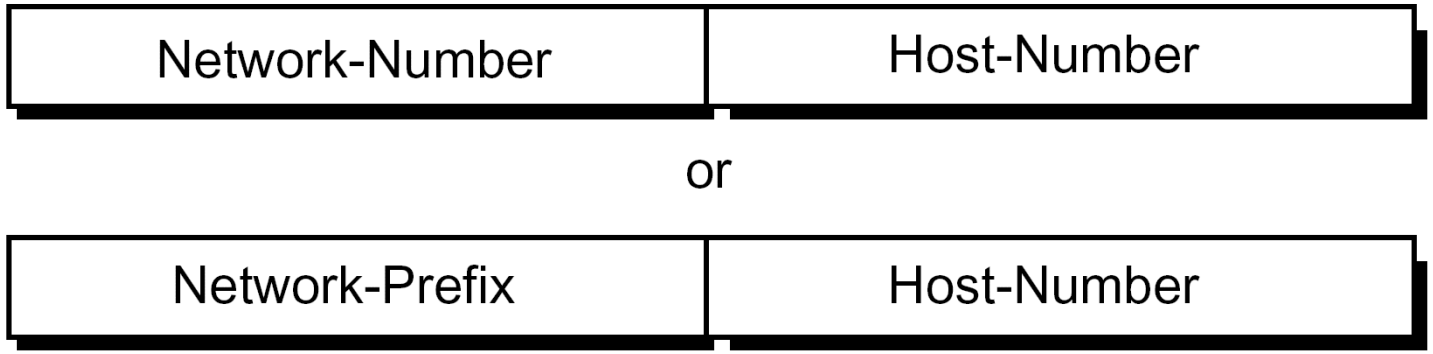


IP v4
RFC 791

IP v6
RFC 2460

OSI Layer 3: IPv4 (IETF RFC 791)

- Para identificar unívocamente a cada nodo en una red el sistema de comunicaciones le asigna a cada nodo una dirección.
- En el layer 3 del modelo OSI una dirección de red permite identificar a un nodo en una internet (en una red de redes).
- Cada red que conforma la internet tiene un rango de direcciones, de modo que estas no se repitan a lo largo de la internet (unívoca!!).
- La dirección es un número. En el caso del protocolo IP (Internet Protocol), una dirección de red se compone de cuatro números que pueden valer desde 0 hasta 255.
- Notación "punto": Representa a la dirección IP mediante los cuatro números separados por el punto decimal. Ej 200.35.144.21.
- Esta dirección IP de cuatro números se subdividen en dos campos.



OSI Layer 3: Clases de direcciones IP



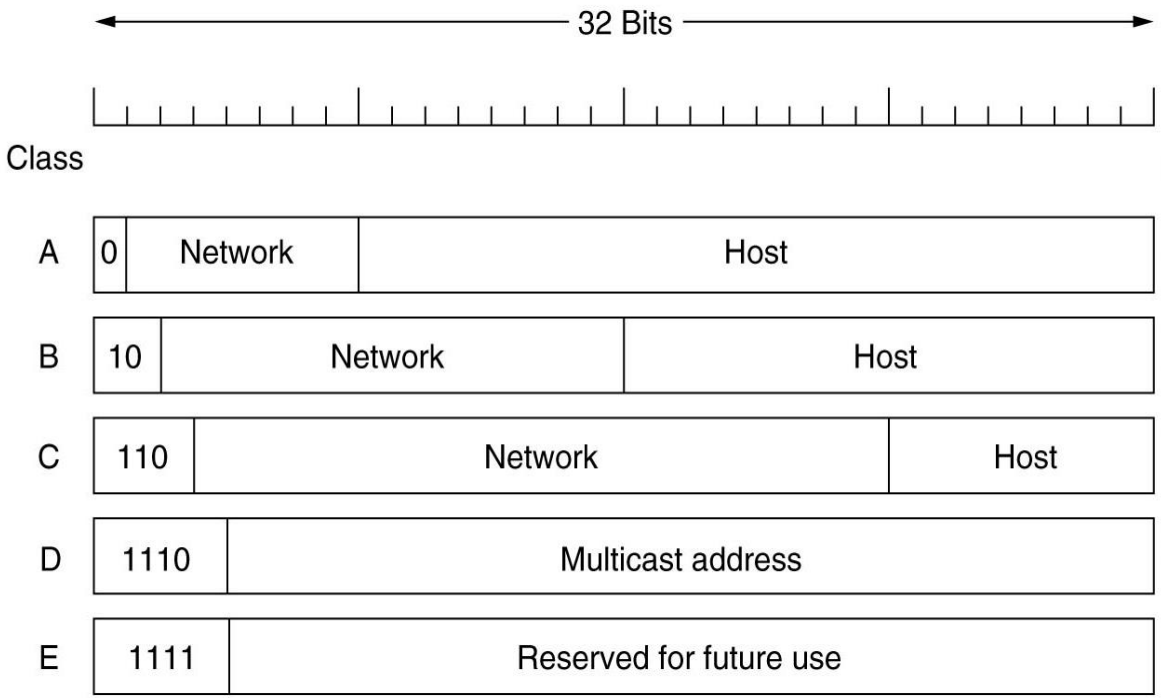
Registry	Area Covered
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	North America Region
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

- El organismo internacional LACNIC es encargado de administrar la asignación de direcciones IP públicas para Latinoamérica. Los operadores (ISPs) compran estas direcciones (redes completas) para su propio uso o para asignarlas a sus clientes

- Tipos de Direcciones:
  - UNICAST: Utilizada para enviar/recibir desde/hacia una interfaz individual.
  - MULTICAST: Utilizada para enviar información a un grupo de interfaces receptoras.
  - BROADCAST: Utilizada para enviar información a todas las interfaces receptoras de la red.
  - ANYCAST (Comienzan a ser utilizadas ampliamente en IPv6)

OSI Layer 3: Clases de direcciones IP

- **Clase A (/8):**
  - Pocas redes (126) de muchos hosts (16.777.214).
  - Rango: 1.xxx.xxx.xxx a 126.xxx.xxx.xxx
  - Problema: 126 redes consumen la mitad del espacio de direcciones.



- **Clase B (/16):**
  - 16.384 redes de 65.534 hosts.
  - Rango 128.0.xxx.xxx a 191.255.xxx.xxx

- **Clase C (/24):**
  - Muchas redes (2.097.152) de pocos hosts (254)
  - Rango: 192.0.0.xxx a 223.255.255.xxx

- **Clase D (Multicast):**
  - Rango: 224.0.0.0 a 239.255.255.255

- **Clase E**

Reservada / Uso Experimental

OSI Layer 3: Clases de direcciones IP

- **Dirección Base de una red**

  Es la dirección IP que identifica a una red.

  Los bits del Host-Number están todos en 0.

  Por ejemplo: 200.69.224.0 (Clase C con el último byte en 0) es la dirección base de la red 200.69.224

- **Dirección Broadcast de una red**

  Es la dirección IP que se utiliza para que todos los nodos de una red "levanten" el mensaje.

  Los bits del Host-Number están todos en 1.

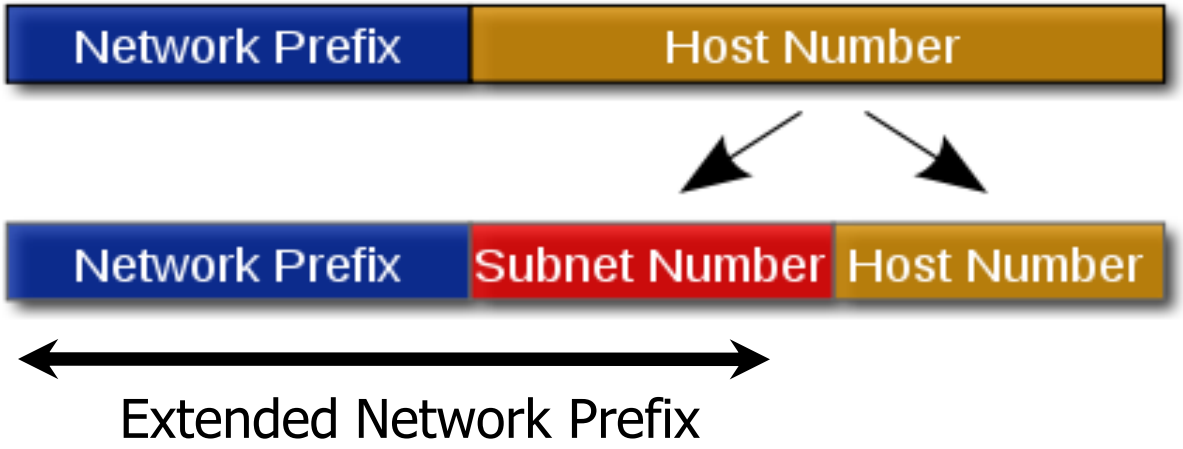
  Por ejemplo: 200.69.224.255 (Clase C con el último byte en FF) es la dirección broadcast de la red 200.69.224

- **Máscara de Red**

  Permite separar el Network-Number del Host-Number.

  Si a una IP cualquiera se le realiza una AND con su máscara, se obtiene la dirección base de dicha red.

OSI Layer 3: Subneting



SIN SUBNET

IP Address 130.5.5.25	10000010 . 00000101	. 00000101	.	00011001
Mask	11111111 . 11111111	. 00000000	.	00000000

CON SUBNET

IP Address 130.5.5.25	10000010 . 00000101 .	00000101	.	00011001
Mask	11111111 . 11111111 .	11111111	.	00000000

OSI Layer 3: Subneting

Conociendo la IP **203.1.1.1/28**, indicar a que Clase pertenece, cuál es la dirección base de la subred, dirección broadcast y Rango de direcciones disponibles para conectar nodos?

Pasamos a binario 203.1.1.1:

1100 1011 . 0000 0001 . 0000 0001 . 0000 0001 → Clase C

Máscara:

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 (28 bits)

➔ 255.255.255.240

➔ La dirección base será:

110 1011 . 0000 0001 . 0000 0001 . 0000 0000 → 203.1.1.0

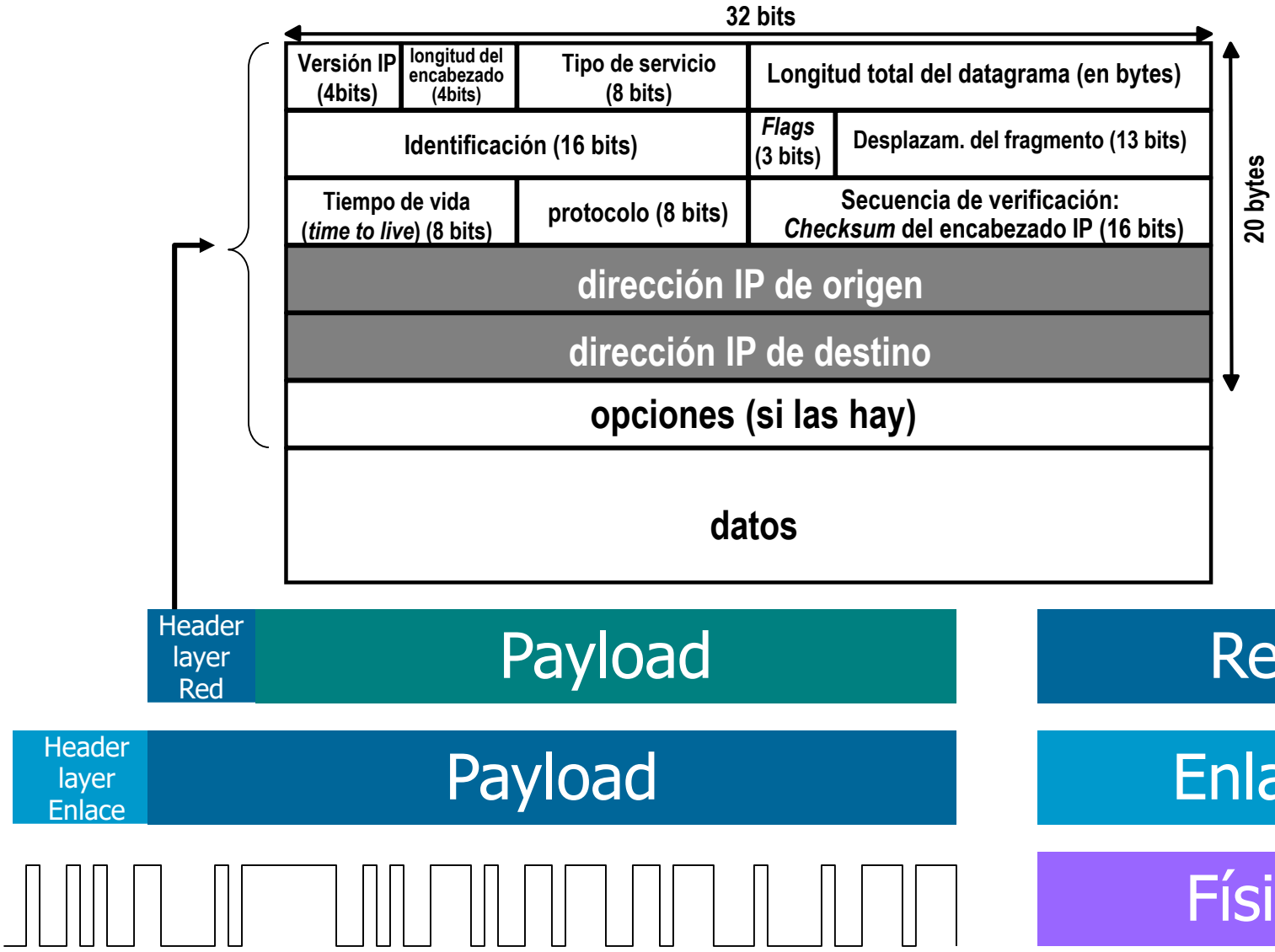
➔ La dirección broadcast será:

110 1011 . 0000 0001 . 0000 0001 . 0000 1111 → 203.1.1.15

➔ El rango disponible será:

203.1.1.1 al 203.1.1.14 → Podré conectar hasta 14 computadoras en esta subred.

IP: Encabezado - Definición de nodo origen y destino



Header IP

VERSION IP
Versión del protocolo IP. Usualmente versión 4 o 6. Versión 5 es experimental.

HEADER LENGHT
Longitud del Header IP contado en 32-bits. No incluye los datos.

TOTAL LENGHT
Longitud total del datagrama, en bytes (header+datos). Min: 576 bytes.

SERVICE TYPE

	Precedence	TOS	MBZ
Bits:	0 1 2	3 4 5 6	7

Precedence: Indica la prioridad del datagrama, 111 es el más prioritario.

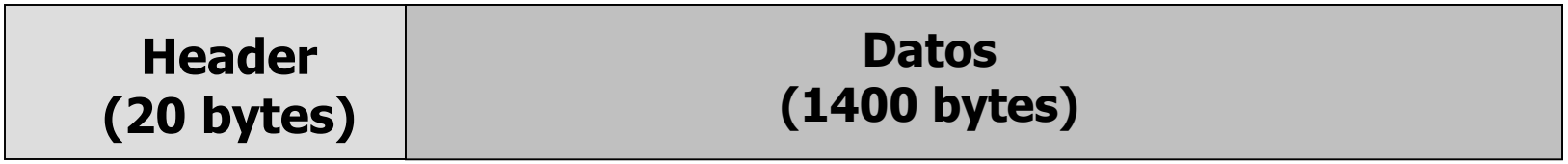
TOS: Indica el Tipo de Servicio (Type of Service).

1xxx	Minimize delay
x1xx	Maximize throughput
xx1x	Maximize reliability
xxx1	Minimize monetary cost
0000	Normal service

MBZ: "Must be Zero". Reservado para uso futuro.

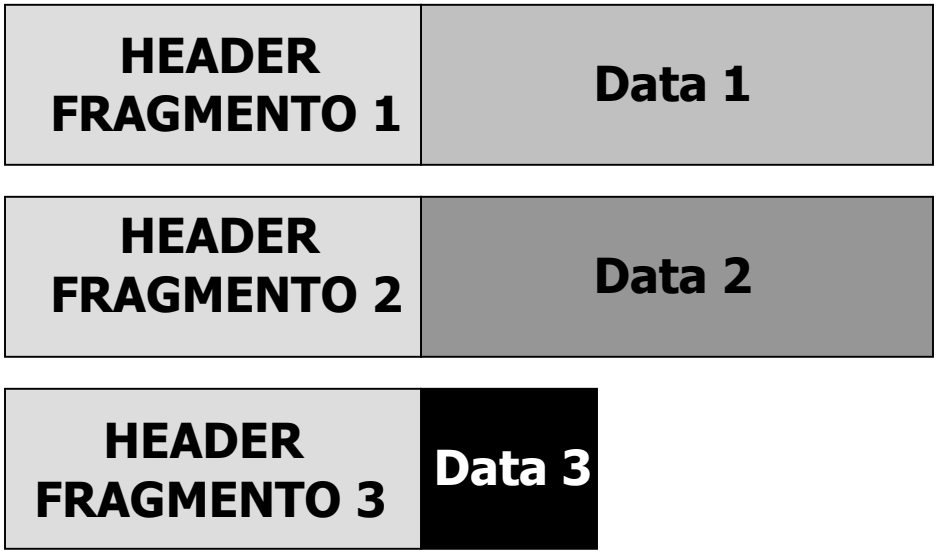
Fragmentación del Datagrama IP

Se quiere enviar un mensaje de tamaño 1400 bytes (DATAGRAMA)



(a)

Se encuentra con un link con MTU (Max Transmission Unit) de 620 bytes



Fragmento 1 (offset 0)
620 bytes

Fragmento 2 (offset 600)
620 bytes

Fragmento 3 (offset 1200)
220 bytes

(b)

Header IP

IDENTIFICATION
ID del Datagrama. Los fragmentos llevarán todos el mismo ID.

FLAGS (2:MF / 1: DF / 0: MBZ)
MF – More Fragments:
0 significa que es el último fragmento del datagrama.
1 significa que hay más fragmentos por venir.
DF – Don´t fragment:
0 significa que se permite fragmentación de este paquete.
1 significa que no se puede fragmentar.

FRAGMENT OFFSET
Es el posición (offset) que ocupan los datos de este paquete dentro del datagrama.

TTL
Time to Live: Especifica "el tiempo" que el datagrama puede viajar por la red hasta alcanzar su destino final. Actualmente, cada router decrementa este campo en 1. Cuando llega a 0, se asume que el datagrama ha viajado en círculos y se descarta.

Header IP

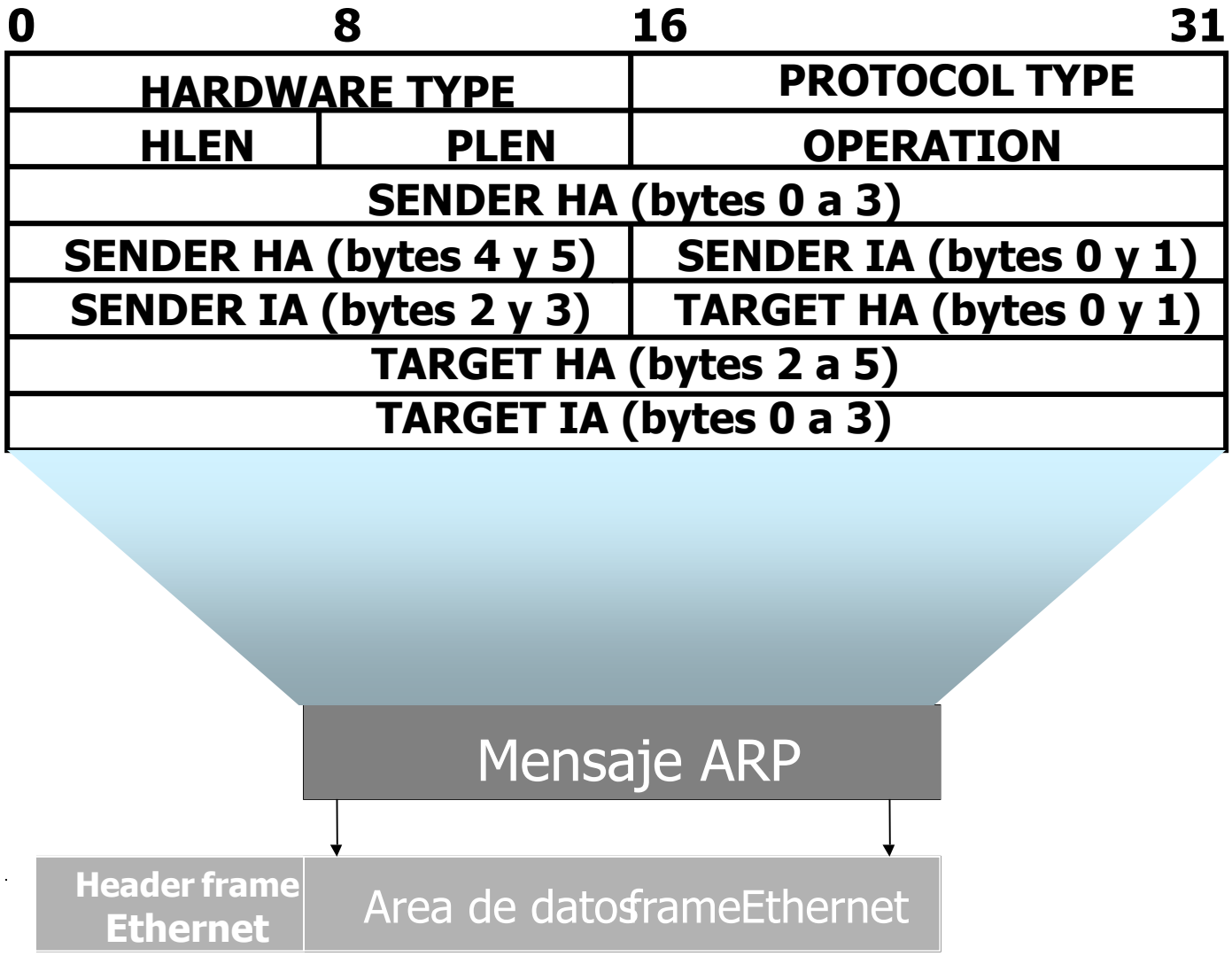
PROTOCOL NUMBER
Indica que protocolo es el transmitido en los datos. Quién del Layer 4 deberá interpretar los datos.

El listado completo se puede ver en
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml

Valor	Protocolo
0x01	**Internet Control Message Protocol (ICMP)**
0x02	Internet Group Management Protocol (IGMP)
0x03	Gateway-to-Gateway Protocol (GGP)
0x05	Stream
0x06	**Transmission Control Protocol (TCP)**
0x08	Exterior Gateway Protocol (EGP)
0x09	Interior Gateway Protocol (IGP) & Cisco IGRP
0x11	**User Datagram Protocol (UDP)**
0x59	Open Shortest Path First (OSPF)
0x84	Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

CHECKSUM
Checksum del header solamente.

Caso 1: Determinación de la dirección de hardware de destino: ARP



Header ARP

HARDWARE TYPE (HTYPE)
Especifica el tipo de Protocolo de Layer 2 , en nuestro caso usaremos

0x001 Ethernet

PROTOCOL TYPE (PTYPE)
Especifica el tipo de Protocolo de Layer 3 (Igual que el Ethernet type), en nuestro caso usaremos:

0x0800 IP

HLEN: Hardware address length
Longitud en bytes de la dirección de Hardware (En este caso 6 bytes, ya que usaremos la MAC address de Ethernet)

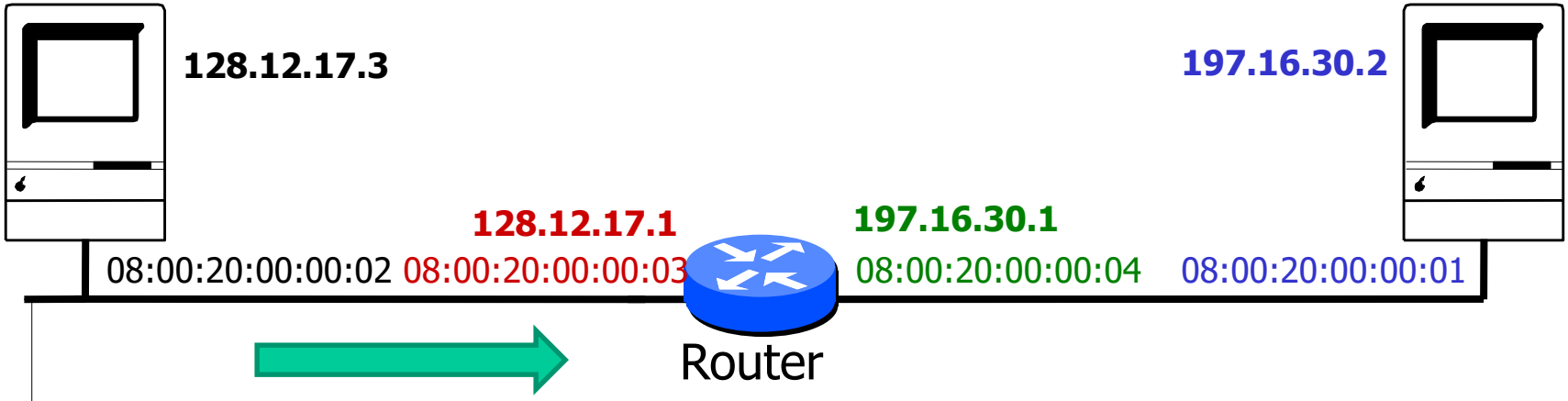
PLEN: Protocol address length
Longitud en bytes de la dirección del Protocolo (En este caso 4 bytes, ya que usaremos IP version 4)

Operation

1: ARP Request
2: ARP Reply

OSI Layer 3: Uso de ARP

ARP Request



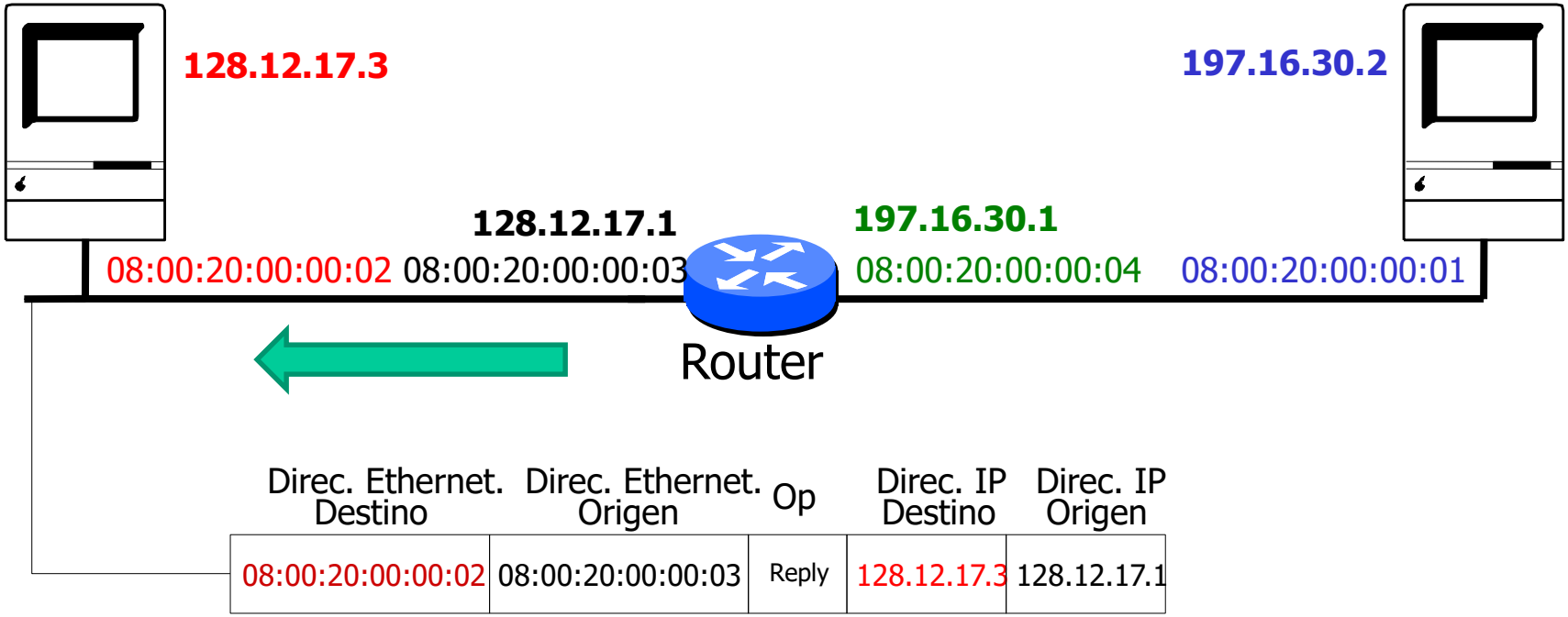
Direc. Ethernet. Destino	Direc. Ethernet. Origen	Op	Direc. IP Destino	Direc. IP Origen
Broadcast	08:00:20:00:00:02	Request	128.12.17.1	128.12.17.3

ARP Target MAC address se envia con valor FF:FF:FF:FF:FF:FF
El campo ARP Sender MAC copia el valor de Layer 2

Deseamos conocer la MAC del Router

OSI Layer 3: Uso de ARP

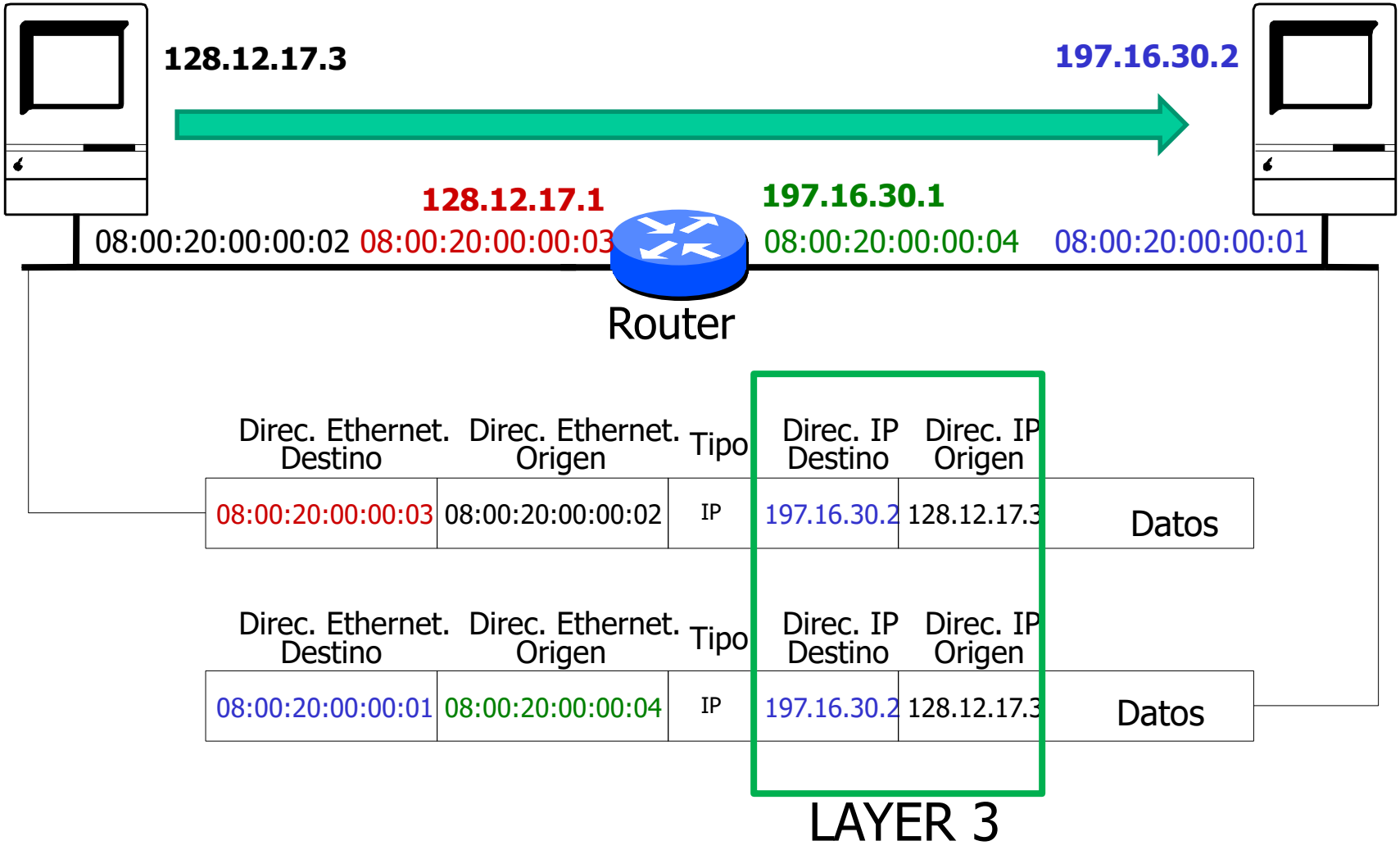
ARP Reply



El Router responde y nos envia su MAC

OSI Layer 3: Uso de ARP

Enviamos un paquete a otra red



OSI Layer 3: IP Privadas

- 10.0.0.0:
  Una Red Clase A completa

- 172.16.0.0 a 172.31.0.0:
  16 Redes Clase B consecutivas

- 192.168.0.0 a 192.168.255.0:
  256 Redes Clase C consecutivas

→ IP no accesibles desde Internet. Para uso dentro de una LAN.

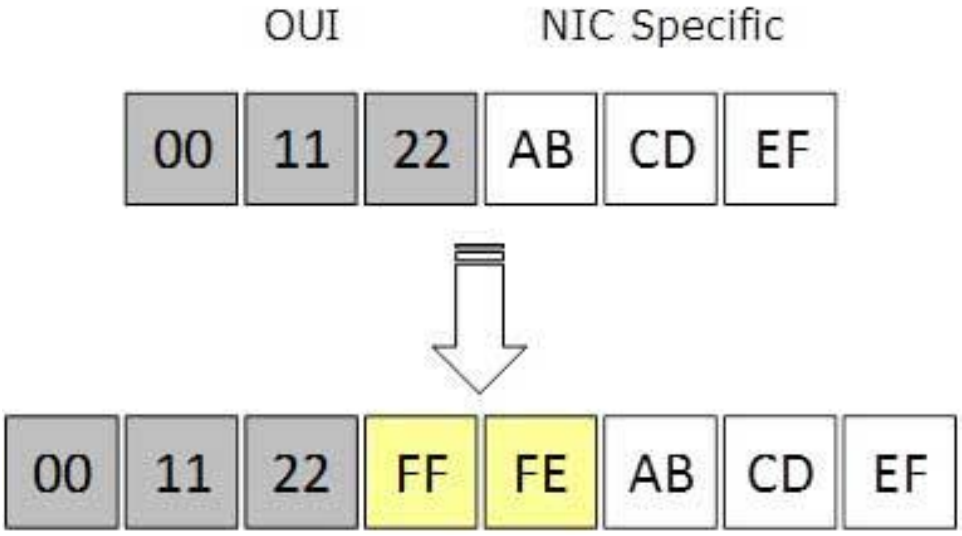
OSI Layer 3: IPv6 (IETF RFC 2460)

- **Espacio de direccionamiento extendido.**

  Se extiende de 32 bits (IPv4) a 128 bits (IPv6).

- **Autoconfiguración.**

  Se puede autoconfigurar la dirección IPv6 tomando como base la MAC address del equipo. (Formato EUI-64)



MAC ADDRESS

Interface ID
64 Bits
(menos significativos
de la IP)

OSI Layer 3: IPv6 (IETF RFC 2460)

- **Header simplificado.**

  Header de tamaño fijo, con menor cantidad de campos. Procesamiento más rápido por parte de los nodos en la red.

- **Soporte mejorado de extensiones del header y opcionales.**

  Si se necesita alguna funcionalidad adicional, en lugar de implementarse en el header, se implementa en las extensiones del Header (Fragmentación, Jumbo Frame, etc).

IPv6 – Direccionamiento (RFC4291)

- ***Tipos de Direcciones:***
  - **UNICAST**
  - **MULTICAST**
  - **ANYCAST**

    Utilizada para enviar información a un grupo de interfaces receptoras, pero donde una sola de ellas recibe la información, usualmente la interfaz más cercana al router que reenvia este paquete.

- Una dirección IPv6 se compone de 128 bits (16 bytes). Se escriben separados por ":" agrupando 16 bits por cada bloque (8 bloques).

  `2001:DB8:0000:0056:0000:ABCD:EF12:1234`

- Los 0 pueden abreviarse de la siguiente manera (max 1 doble "::")

  El doble dos puntos se completa con ceros, tantos como sea necesario

  Ej. `La IP 2001:DB8:0000:0056:0000:ABCD:EF12:1234,`
  `puede escribirse como 2001:DB8::56:0:ABCD:EF12:1234`

  `La IP 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1234,`
  `puede escribirse como 2001::1234`

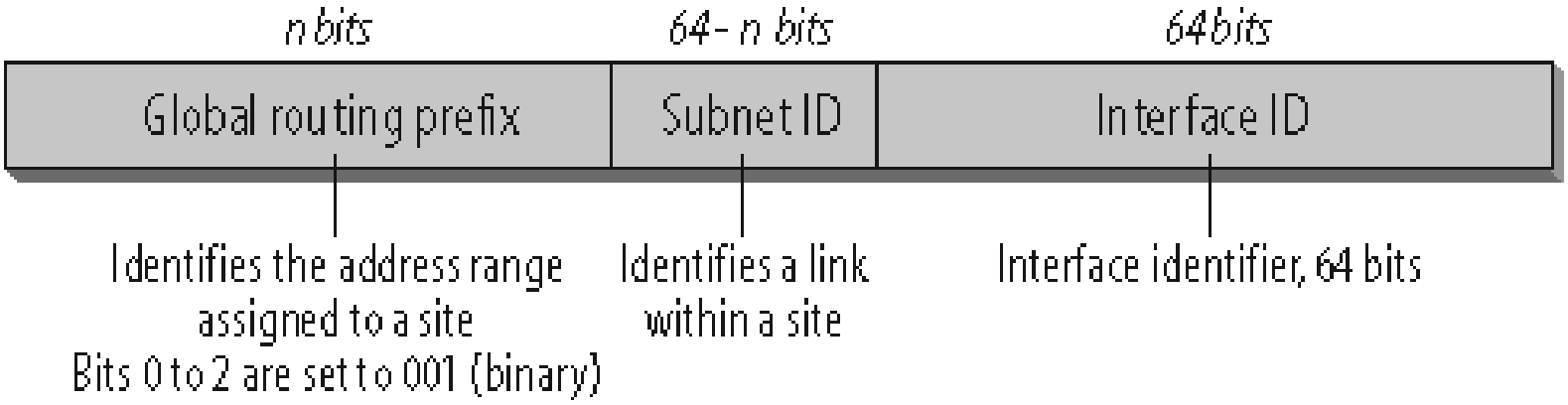
IPv6 – Direccionamiento (RFC4291)

- Tipos de Direcciones:

Address Type	Binary Prefix	IPv6 Notation
Unspecified	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	11111111	FF00::/8
Link-Local unicast	1111111010	FE80::/10
Global unicast	001	2000::/3

2001:1200::/23 LACNIC

- Formato de direcciones IP Unicast Globales :



IPv6 – Direccionamiento

- Políticas de asignación de subredes:
  - Subnet /48 para:
    - Home network subscribers.
    - Small and large enterprises.
  - Subnet /64 para:
    - Mobile users (vehicles, mobile phones)
    - Los usuarios que solo van a a necesitar una sola subnet.
  - Subnet /128 para:
    - Los usuarios que con certeza se conoce que solo conectarán un dispositivo.

- Anycast (RFC 1546)

  Fue creado para proveer redundancia y reparto de carga en situaciones donde varios hosts o routers proveen el mismo servicio.

  No se definió un prefijo especifico para este tipo, comparte el rango de direcciones Unicast.

  Cada interfaz debe tener configurada la dirección anycast.

IPv6 – Direccionamiento

- Multicast (Usado para enviar mensajes simil broadcast IPv4)
  Estos mensajes son recibidos por varios nodos de la red.



Flags:

R: 1 si la IP multicast contiene al Rendezvous Point (RFC 3956).
P: 1 si la IP multicast contiene Prefijo de red (RFC 3306).
T: 0 si la IP multicast es "Well Know", definida por la IANA.

Scope: Interface Local Scope, Link Local Scope, Site Local Scope, etc.

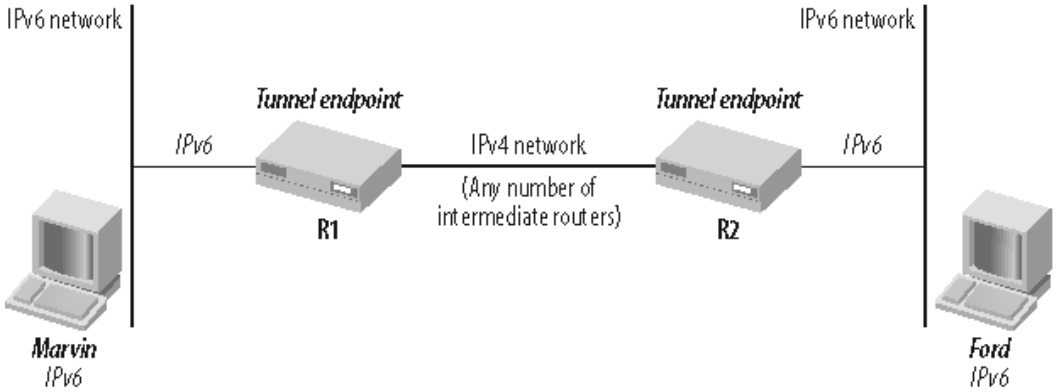
Algunas direcciones multicast "Well Know" son:

Address	Description
Interface-local scope	
FF01::1	All-nodes address
FF01::2	All-routers address
Link-local scope	
FF02::1	All-nodes address
FF02::2	All-routers address
FF02::1:FFXX:XXXX	Solicited-node address
Site-local scope	
FF05::2	All-routers address

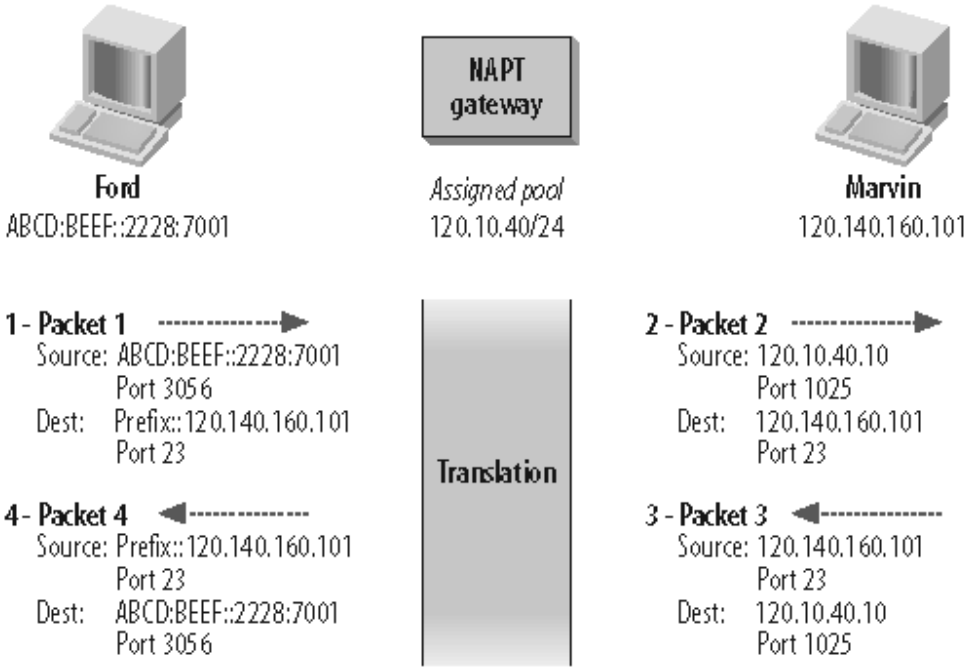
Solicited-Node Address:
FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX
Las "X" son los 24 bits menos significativos de la dirección a la cual se quiere llegar.
Por ejemplo, la dirección Solicited-Node multicast correspondiente a la IPv6
4037::01:800:200E:8C6C
es FF02::1:FF0E:8C6C

Interoperabilidad IPv6/IPv4

- *Tunneling techniques*
  - Permite transportar trafico IPv6 sobre una red IPv4 existente.

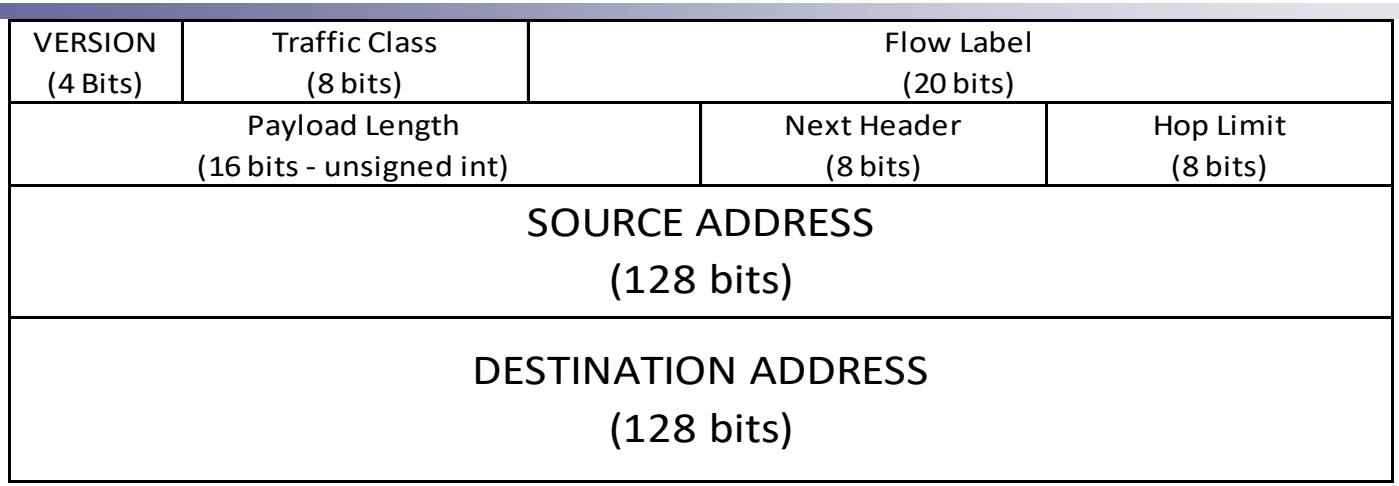


- *Translation techniques*
  - Permite a los nodos IPv6-only comunicarse con los nodos IPv4-only y viceversa.



- *Dual-stack techniques*
  - Permite la coexistencia de IPv4 e IPv6 en el mismo dispositivo y en la misma red.

IPv6 - Header



VERSION: Versión del protocolo IP.

TRAFFIC CLASS: Usado para definir prioridades en los paquetes IPv6.

FLOW LABEL: Usado para etiquetar varios paquetes que requieran un tratamiento diferente al estándar por parte de los routers. El router identifica al flujo con esta etiqueta más Source y Destination Address. (experimental)

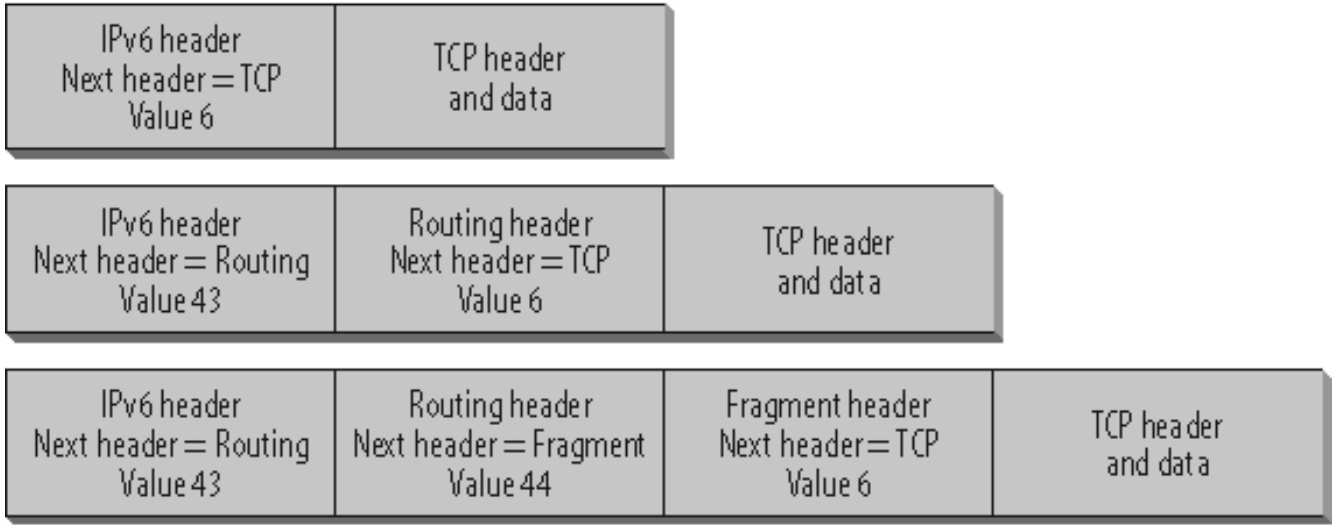
PAYLOAD LENGHT: Longitud del mensaje contando luego del Header. Maximum packet payload size: 64 KB.

NEXT HEADER: Si no hay Extension Headers, es lo mismo que el campo Protocol Type en IPv4. Si hay EH contiene el tipo de Header que le sigue.

HOP LIMIT: Igual al campo TTL de IPv4.

IPv6 – Extension Headers

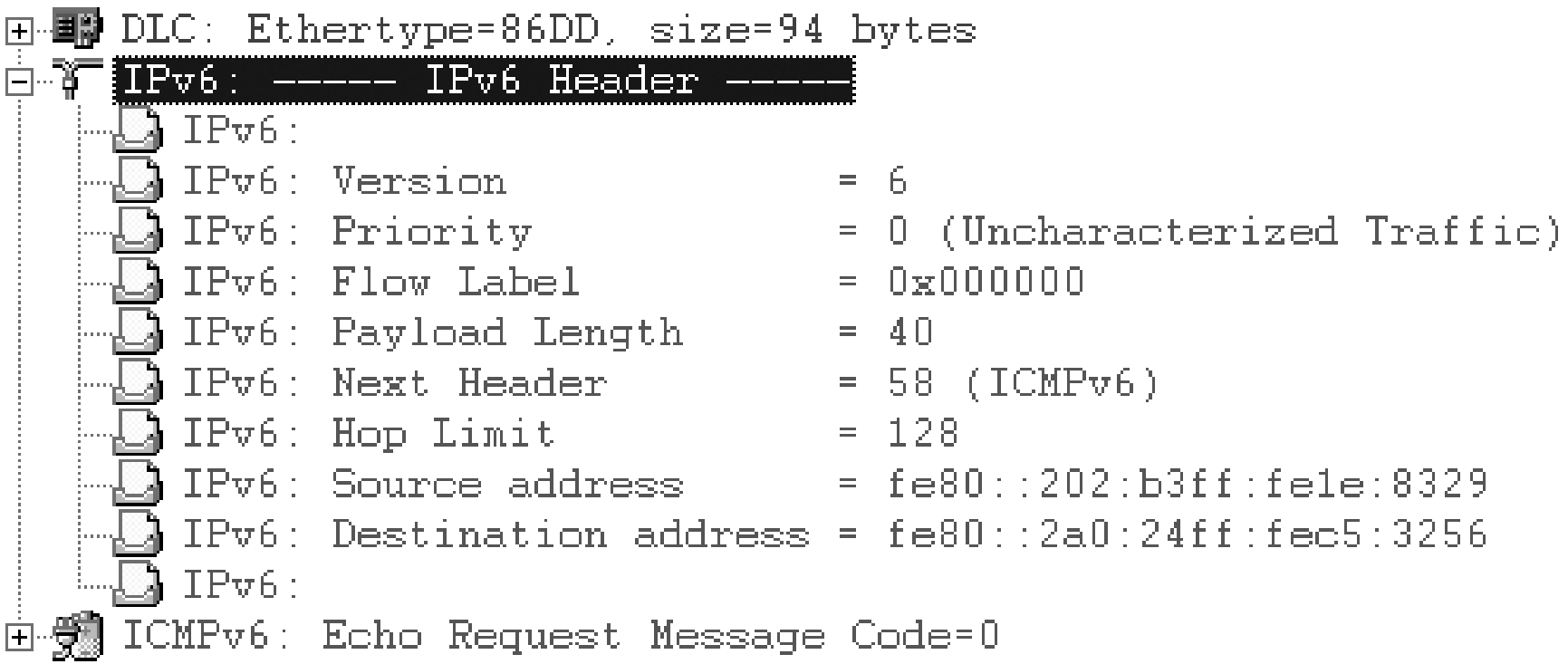
• Puede haber varios Extension Headers. Se ubican uno a continuación de otro, hasta llegar al ultimo que contiene un Next Hop de Layer 4.



• La RFC 2460 define 6 (seis) Extension Headers:

1. *Hop-by-Hop Options header:* Contiene información para todos los nodos.
2. *Routing header.:* Permite guardar direcciones por donde pasa el paquete.
3. *Fragment header:* Utilizado para fragmentar el datagrama limitado por MTU.
4. *Destination Options header:* Contiene info adicional para el nodo destino.
5. *Authentication header:* RFC 2402. Permite (intenta) autenticar el source.
6. *Encrypted Security Payload header.* Definido en RFC 2406.

IPv6 - Header


DLC: Ethertype=86DD, size=94 bytes
IPv6: ----- IPv6 Header -----
IPv6:
IPv6: Version = 6
IPv6: Priority = 0 (Uncharacterized Traffic)
IPv6: Flow Label = 0x000000
IPv6: Payload Length = 40
IPv6: Next Header = 58 (ICMPv6)
IPv6: Hop Limit = 128
IPv6: Source address = fe80::202:b3ff:fe1e:8329
IPv6: Destination address = fe80::2a0:24ff:fec5:3256
IPv6:
ICMPv6: Echo Request Message Code=0

IPv6 - Neighbor Discovery (ND)

1. Luego que una interfaz se configura con una dirección IPv6 via DHCP, por autoconfiguración o de forma estática, el nodo envia el mensaje **Neighbor Solicitation** a la dirección multicast FF02::1/16, a fin de chequear que no haya otro nodo con la misma dirección IPv6.

2. **DAD (Duplicate Address Detection):** La interfaz se une al grupo multicast asociado a la IP que desea utilizar y chequea si hay algún Neighbor Solicitation o Neighbor Advertisement con la misma IP.

3. Si no se produce DAD, se considera que la IP puede ser asignada sin problemas y se envía el mensaje **Neighbor Advertisement**, el cual le permite al resto de los nodos de la red la IP que fue asignada.

4. Luego, el host envía un **Router Solicitation** a la dirección multicast FF02::2/16 para conocer si hay un router dentro de su segmento de red, y de ser así, configurarlo como su default gateway.

5. Cuando un router recibe el mensaje anterior, devuelve con un **Router Advertisement** . Adicionalmente, los routers envian este mensaje de forma periódica a la subred en la cual estan conectados.

6. Cuando un router recibe un Router Solicitation, pero sabe que no es el mejor Default gateway para el Host que solicita, puede enviar un mensaje **Redirect** conteniendo la dirección del Default gateway apropiado para dicho host.

IPv6 - Neighbor Discovery (ND)

1. Luego que una interfaz se configura con una dirección IPv6 via DHCP, por autoconfiguración o de forma estática, el nodo envia el mensaje **Neighbor Solicitation** a la dirección multicast FF02::1/16, a fin de chequear que no haya otro nodo con la misma dirección IPv6.

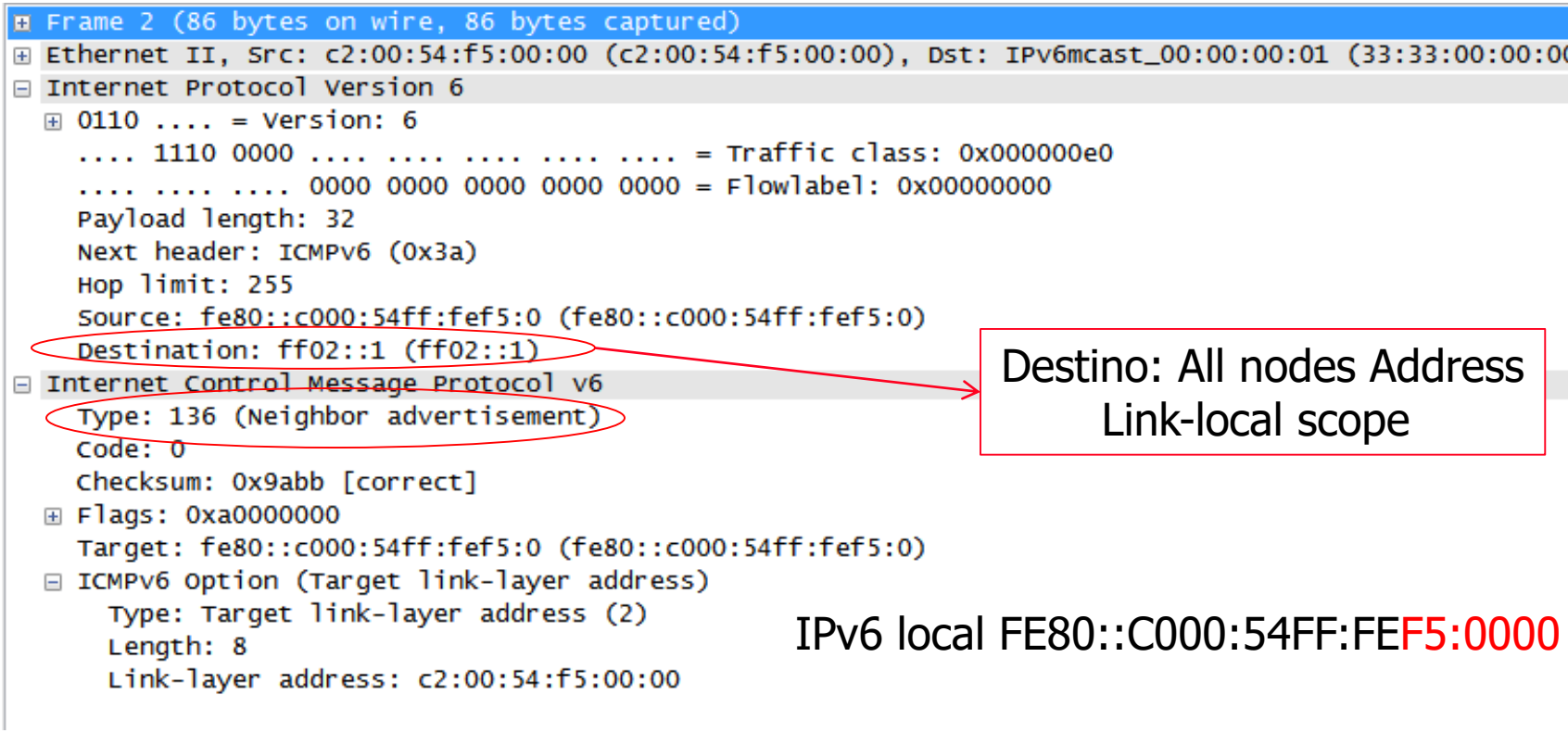
QUIERO USAR LA IPv6 local FE80::C000:54FF:FEF5:0000 (Privada)

```
Frame 1 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Ethernet II, Src: c2:00:54:f5:00:00 (c2:00:54:f5:00:00), Dst: IPv6mcast_ff:f5:00:00 (33:33:ff:f5:00:00)
  Destination: IPv6mcast_ff:f5:00:00 (33:33:ff:f5:00:00)
     Address: IPv6mcast_ff:f5:00:00 (33:33:ff:f5:00:00)
     .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
     .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  Source: c2:00:54:f5:00:00 (c2:00:54:f5:00:00)
  Type: IPv6 (0x86dd)
Internet Protocol Version 6
  0110 .... = Version: 6
  .... 1110 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x000000e0
  .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
  Payload length: 24
  Next header: ICMPv6 (0x3a)
  Hop limit: 255
  Source: :: (::)
  Destination: ff02::1:fff5:0 (ff02::1:fff5:0)
Internet Control Message Protocol v6
  Type: 135 (Neighbor solicitation)
  Code: 0
  Checksum: 0x673c [correct]
  Target: fe80::c000:54ff:fef5:0 (fe80::c000:54ff:fef5:0)
```

Solicited-Node Address:
FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX

IPv6 - Neighbor Discovery (ND)

3. Si no se produce DAD, se considera que la IP puede ser asignada sin problemas y se envía el mensaje **Neighbor Advertisement**, el cual le permite al resto de los nodos de la red la IP que fue asignada.



IPv6 - Neighbor Discovery (ND)

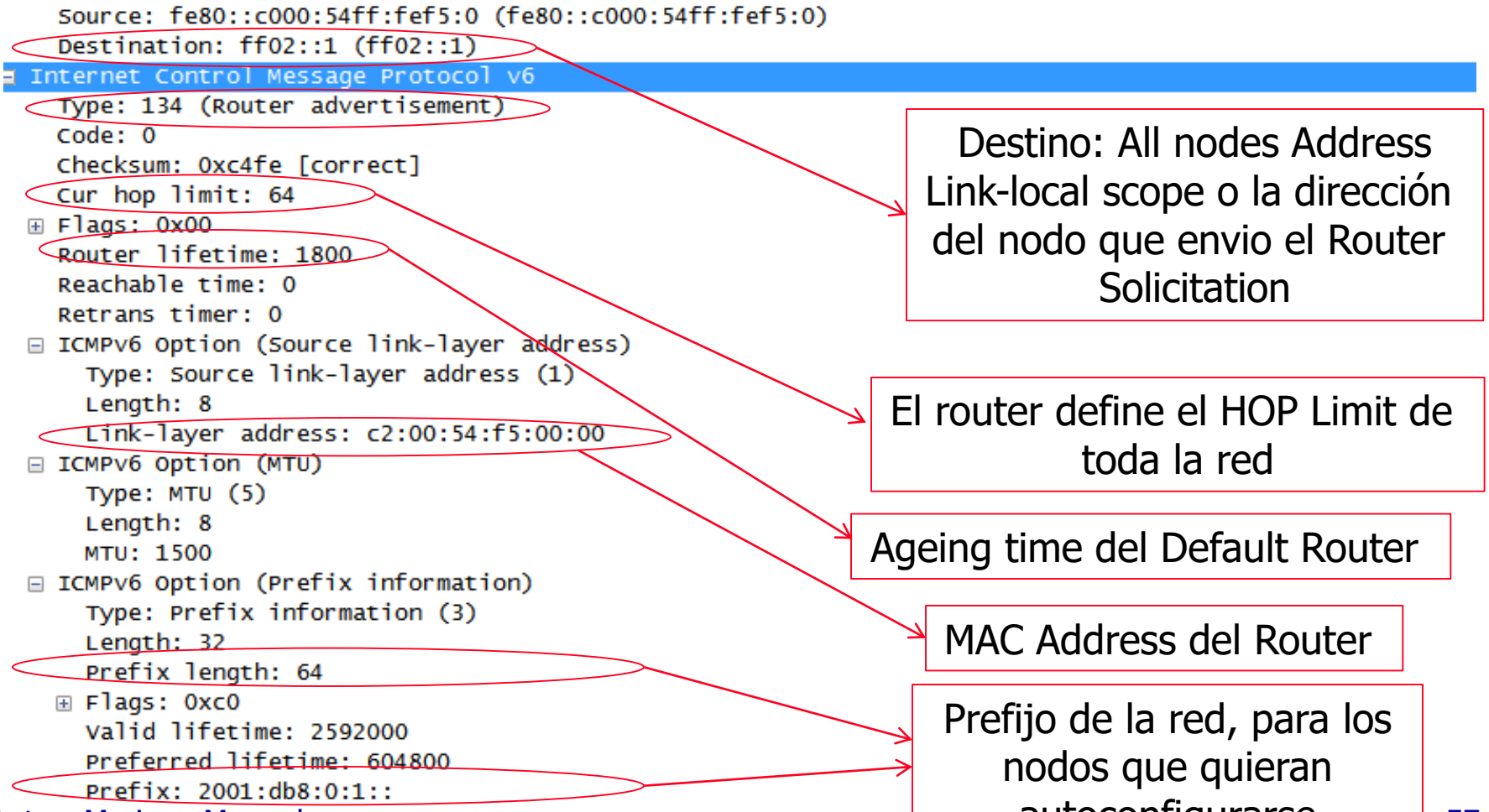
4. Luego, el host envía un **Router Solicitation** a la dirección multicast FF02::2/16 para conocer si hay un router dentro de su segmento de red, y de ser así, configurarlo como su default gateway.

```
⊞ Frame 13 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Vmware_0e:4c:67 (00:0c:29:0e:4c:67), Dst: IPv6mcast_00:00:00:02 (33:33:00:00:00:02)
⊟ Internet Protocol Version 6
  ⊞ 0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 8
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: :: (::)
    Destination: ff02::2 (ff02::2)
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 133 (Router solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x7bb8 [correct]
```

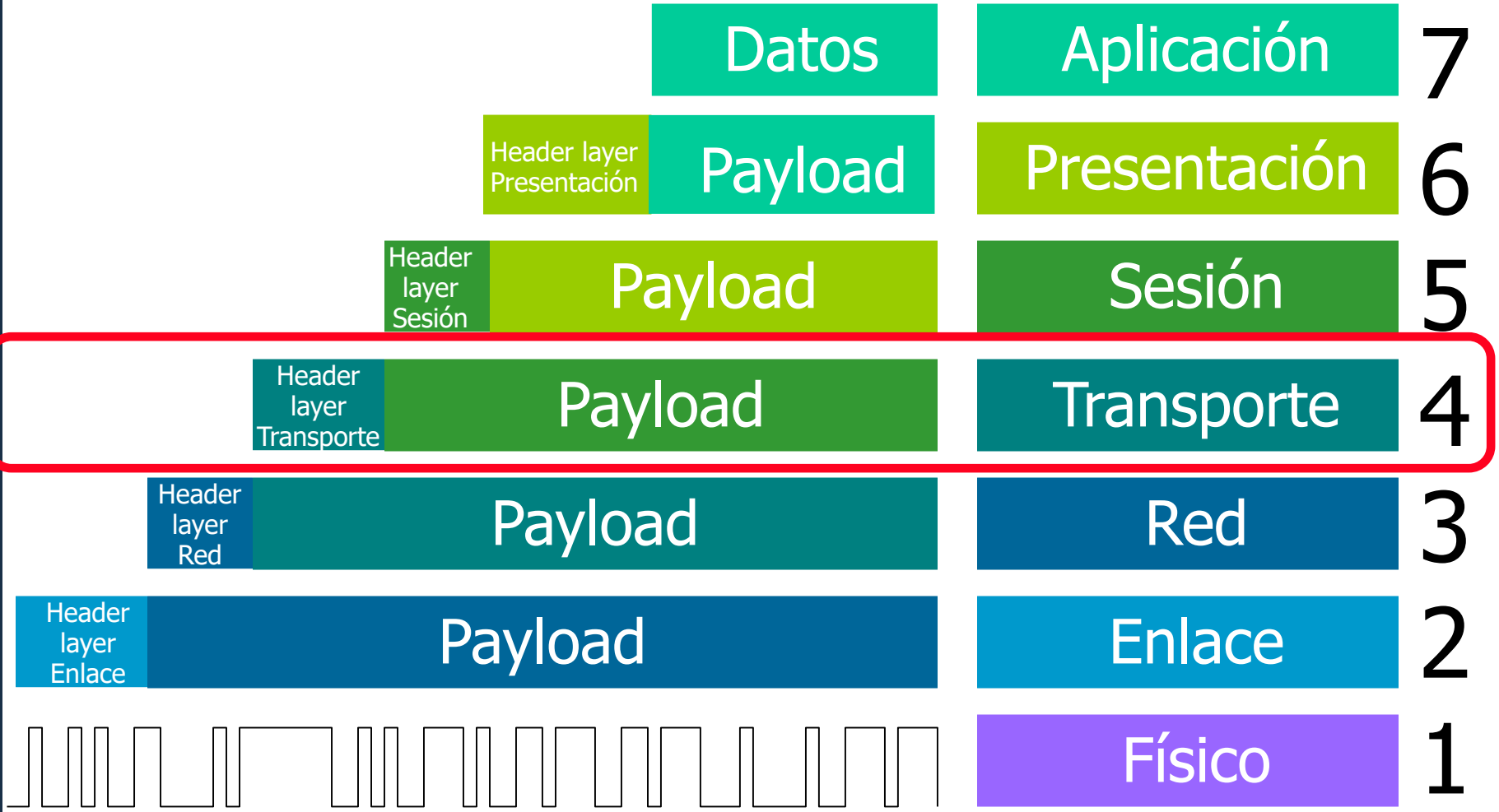
Destino: All routers Address
Link-local scope

IPv6 - Neighbor Discovery (ND)

5. Cuando un router recibe el mensaje anterior, devuelve con un **Router Advertisement** .
   Adicionalmente, los routers envian este mensaje de forma periódica a la subred en la cual estan conectados.

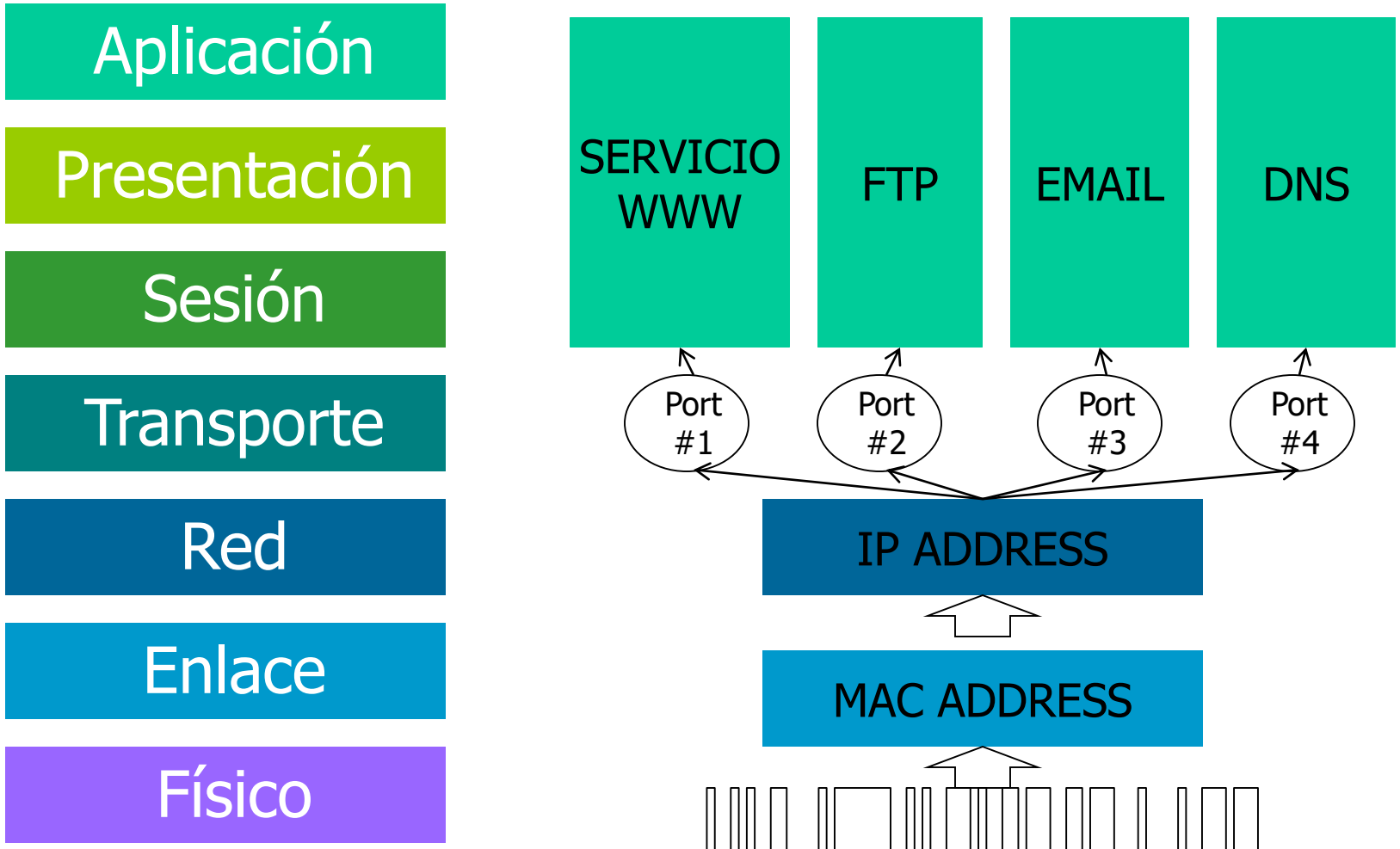


Modelo OSI - Encapsulado



OSI Layer 4 - Transporte

Los Layers 1 al 3 sirvieron para que mi paquete llegara al servidor. Y ahora, como accedemos al servicio?



Servicios vs. Ports

- Por lo general un Servicio está relacionado con un número de port, que puede valer desde 0 hasta 65535
- ¿Para que?: Para identificar a un servicio en la red independientemente de cualquier detalle "hard".
- Ejemplos mas comunes:
  - **http**: Port 80 (web), para navegación por la web
  - **ftp**: Port 21 (File Transfer Protocol), para transferencia de archivos.
  - **smtp**: Port 25 (Simple Mail Transfer Protocol), para transmisión de páginas web.
  - **pop3**: Port 110 (Post Office Protocol 3), para descarga de correo a un equipo local
- Los servicios mas comunes tienen asignados números de ports fijos por "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN).
- Se conocen como "well known ports", y permiten estandarizar el acceso a los servicios mas comunes. Corresponden a los números 0 a 1023.
- El resto es asignado dinámicamente por los servidores.

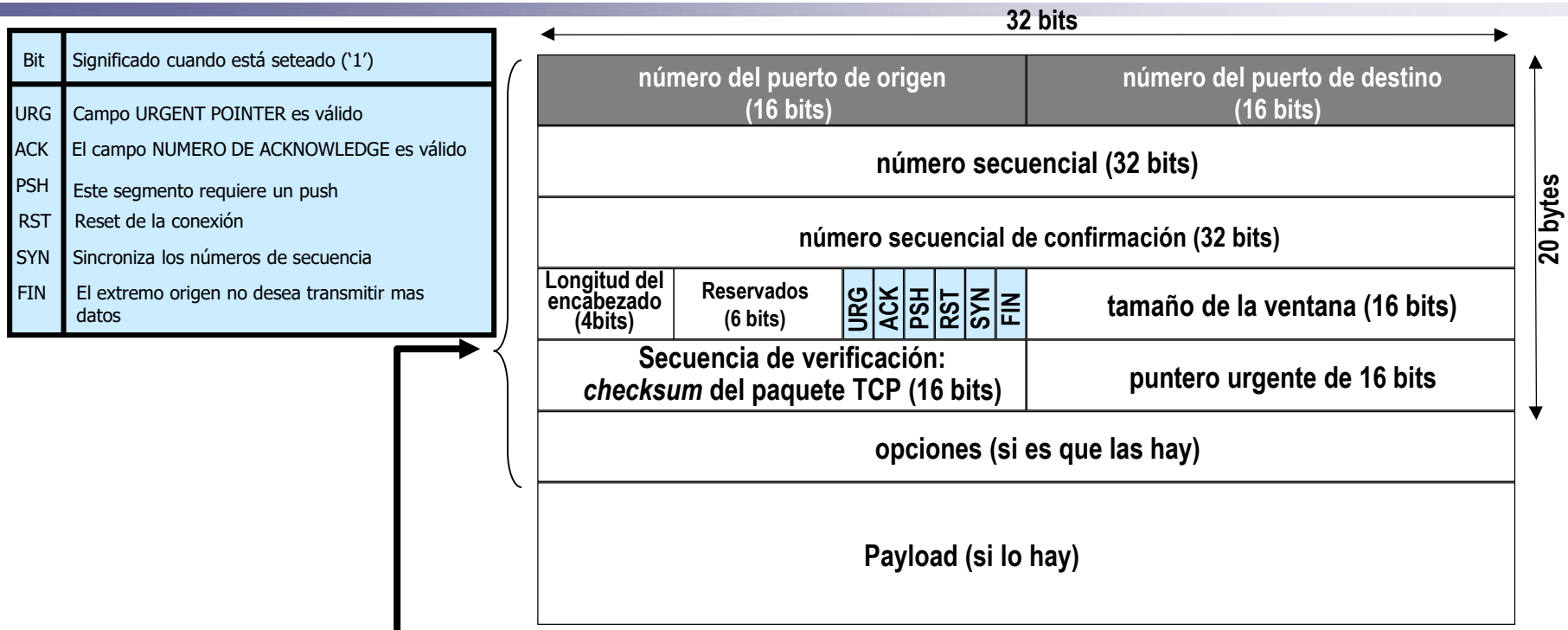
OSI Layer 4: TCP (IETF RFC 0793)

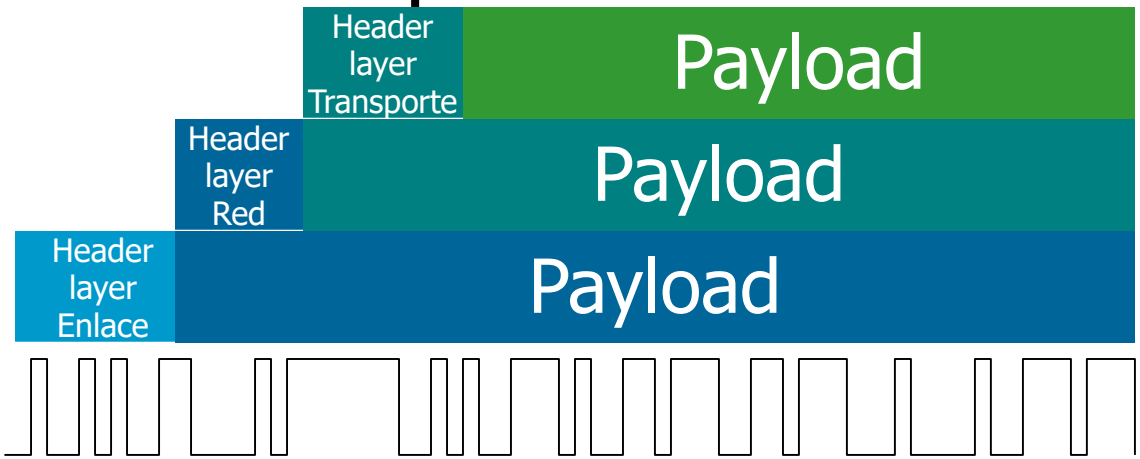
- **TCP (Transmision Control Protocol), provee acceso a servicios en nodos remotos:**
  - ***De manera confiable:*** por cada paquete transmitido se recibe un "acuse de recibo" denominado Acknowledge (ACK)
    - Si no se recibe ACK luego de un tiempo se retransmite el paquete
    - Si se recibe ACK se procede a transmitir el siguiente paquete
  - ***Con control de flujo:*** transmite varios paquetes en paralelo y controla el acuse de recibo (ACK) de manera individual.
  - Estos dos mecanismos permiten implementar servicios orientados a conexión.

Cada conexión es especificada por un par ***dirección IP:port*** en cada extremo. Cuando 2 procesos desean comunicarse, se establece la conexión TCP. Y cuando la comunicación se completa, se termina para liberar los recursos.

Header TCP

Bit	Significado cuando está seteado ('1')
URG	Campo URGENT POINTER es válido
ACK	El campo NUMERO DE ACKNOWLEDGE es válido
PSH	Este segmento requiere un push
RST	Reset de la conexión
SYN	Sincroniza los números de secuencia
FIN	El extremo origen no desea transmitir mas datos







Header TCP

SOURCE PORT
16-Bits Port Number. Usado por el receptor como destino de la respuesta.

DESTINATION PORT
16-Bits Port Number. Puerto destino.

SEQUENCE NUMBER
SYN=0: El número de secuencia del primer byte de datos de este segmento, el cual se irá incrementando en la misma cantidad de bytes transmitidos.
SYN=1: El número de secuencia inicial.

ACKNOWLEDGMENT NUMBER
Si el bit ACK=1, este campo contiene el próximo número de secuencia que el receptor esta esperando recibir.

DATA OFFSET – Longitud del Encabezado
Indica el tamaño del header, y por consecuencia el offset del comienzo de los datos con respecto al inicio del header.

TAMAÑO DE LA VENTANA
Cantidad de bytes que el receptor puede recibir (Se relaciona con los buffers de entrada del receptor y limita la cantidad de datos que puede el emisor enviar en un paquete)

Header TCP

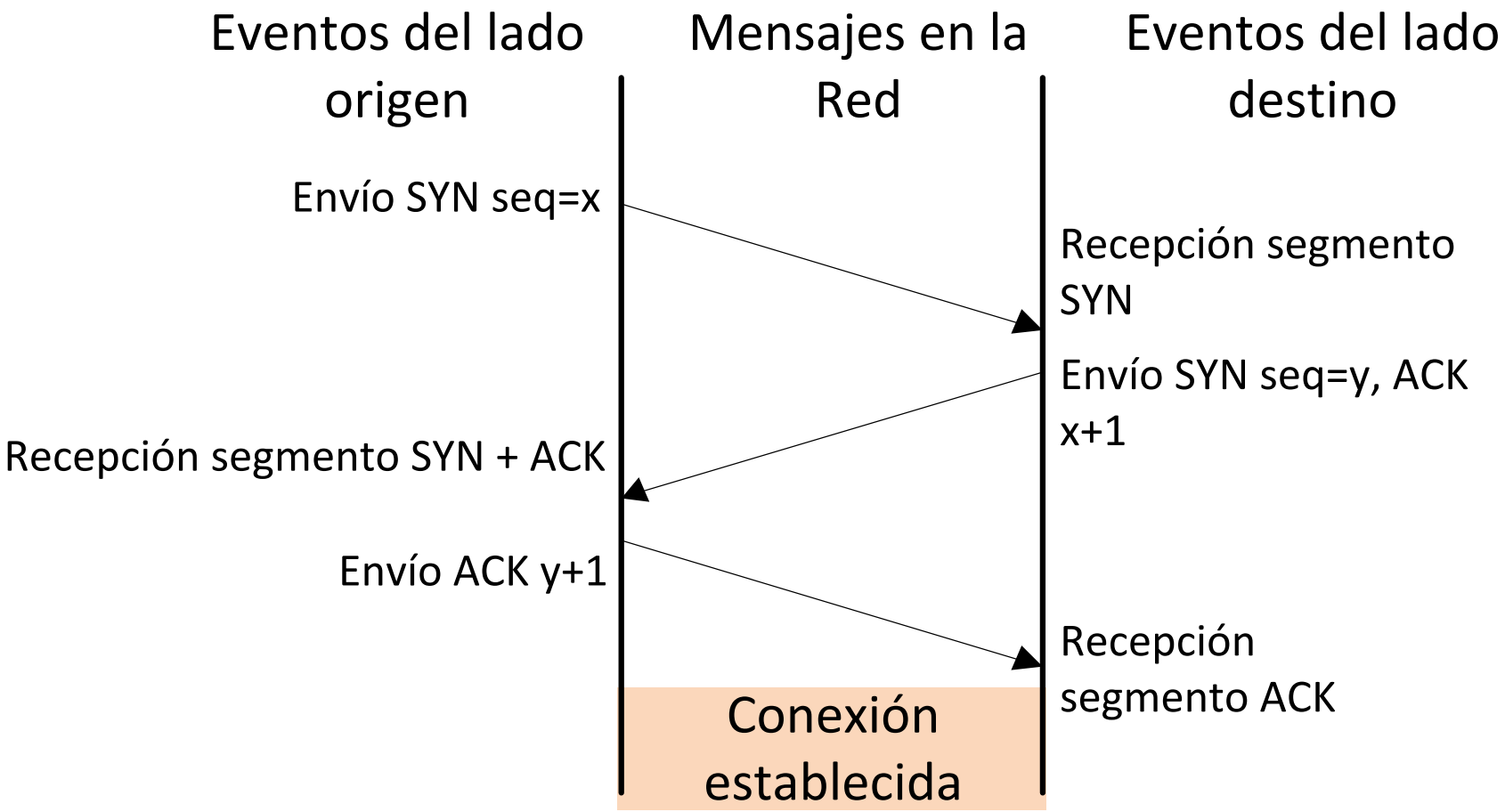
FLAGS

URG Si está activo, el Campo Urgente se utiliza.
ACK Si está activo, el campo Nro. De Secuencia ACK es válido.
PSH Si está activo, fuerza al receptor a enviar los datos a la aplicación.
RST Si está activo, Termina la conexión sin esperar respuesta.
SYN Si está activo, inicia la conexión y sincroniza los números de secuencia.
FIN Si está activo, finaliza la conexión.

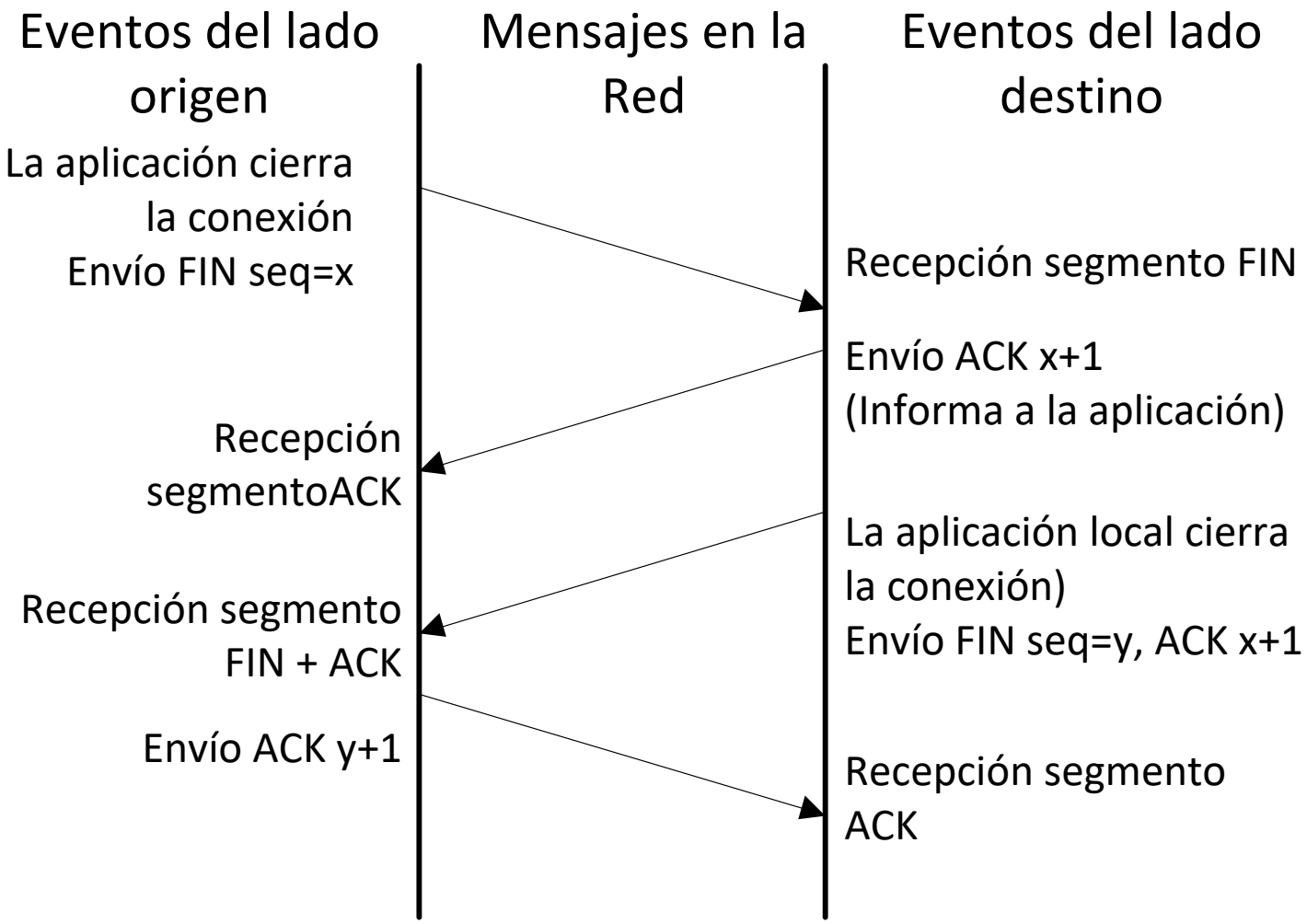
PUNTERO URGENTE

Indica el offset respecto al número de secuencia que se indica en el header, del último byte de datos "urgente".

TCP: Inicio conexión

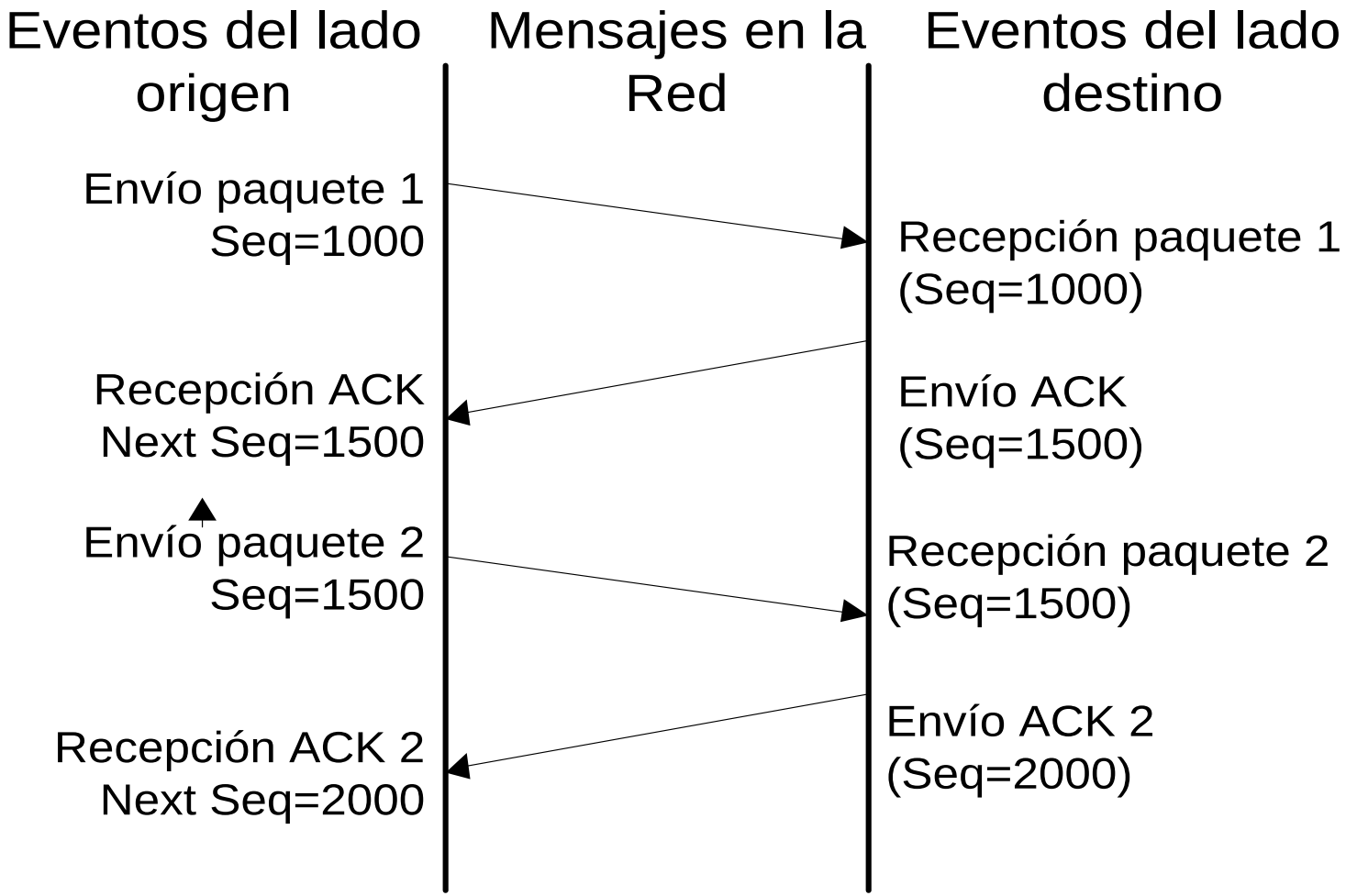


TCP: Finalizar conexión

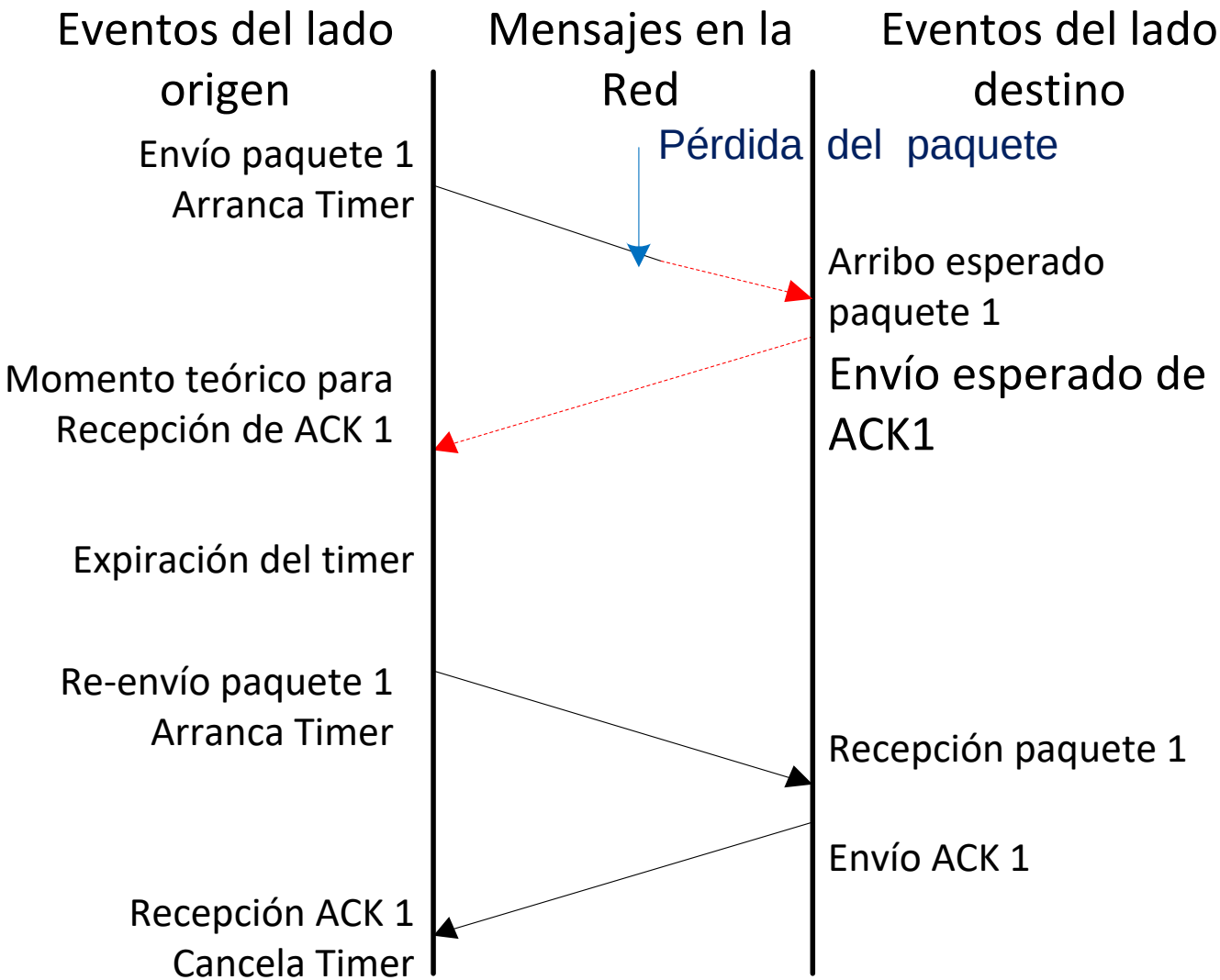


TCP: Envío de paquetes

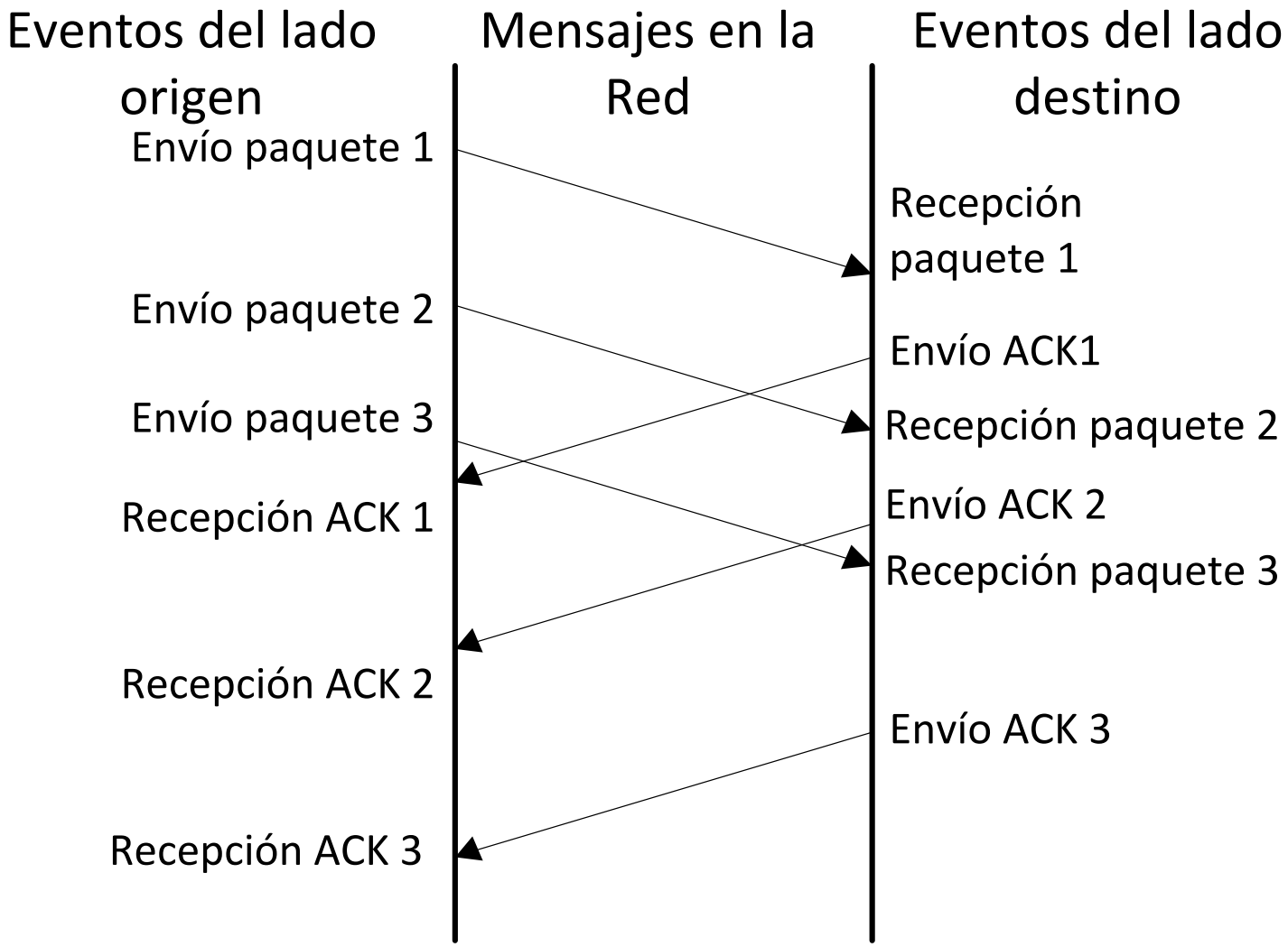
Envío un Mensaje de tamaño 500 bytes



TCP: Pérdida de paquetes



TCP: Envío Multiple paquetes

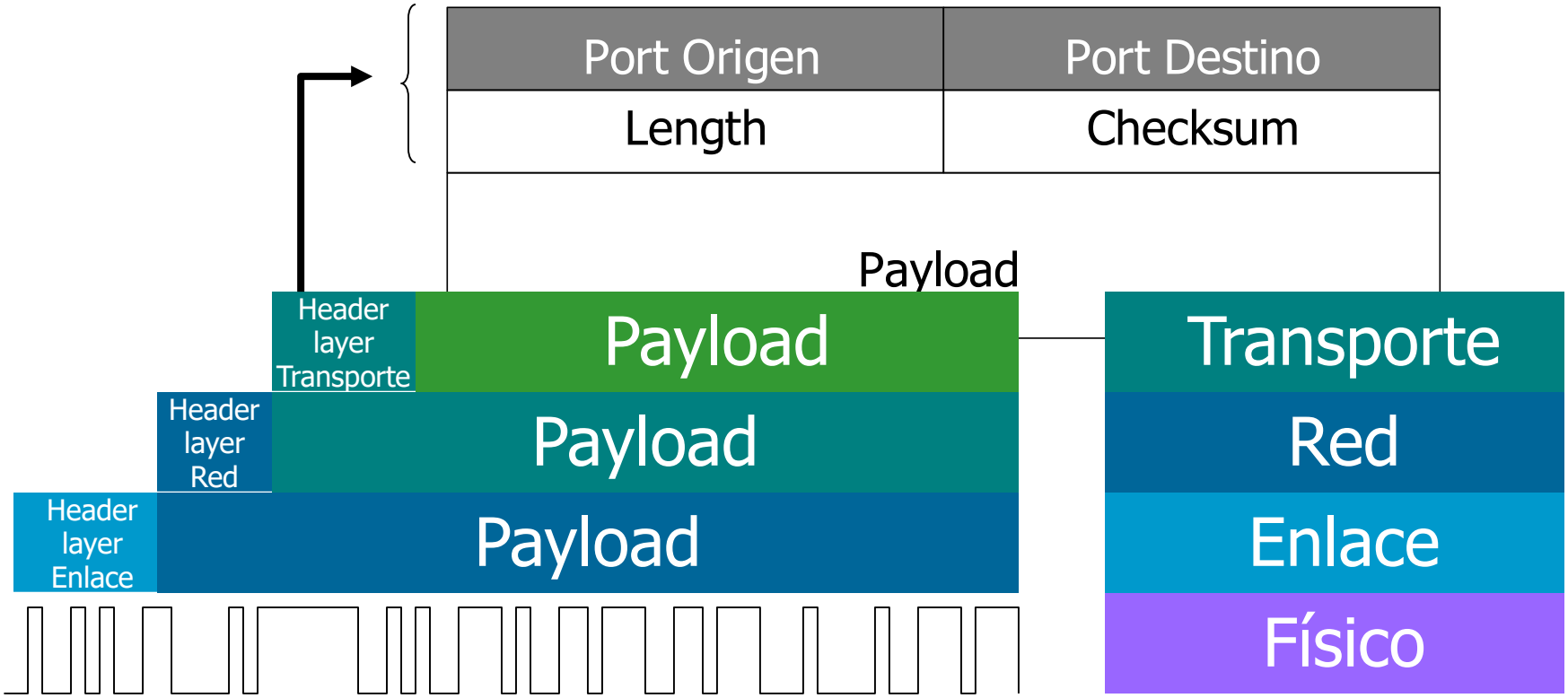


OSI Capa 4: UDP (IETF RFC 0768)

- **UDP provee un simple, pero poco confiable servicio de transferencia de mensajes principalmente para servicios orientados a "transacción" (NO CONEXIÓN).**
- Cada UDP header lleva la identificación del port fuente y destino, permitiendo a los protocolos de alto nivel alcanzar aplicaciones y servicios específicos entre los hosts.
- En UDP la entrega de datagramas no está garantizada (no incluye "acuse de recibo"). Las aplicaciones que requieren entrega confiable y ordenada de datos deberían usar TCP.
- Las principales aplicaciones son:
  - Trivial File Transfer Protocol
  - SNMP (Simple Network Manage Protocol), protocolo standard de gestión para Redes de datos.
  - Radius, protocolo de autenticación

Header UDP

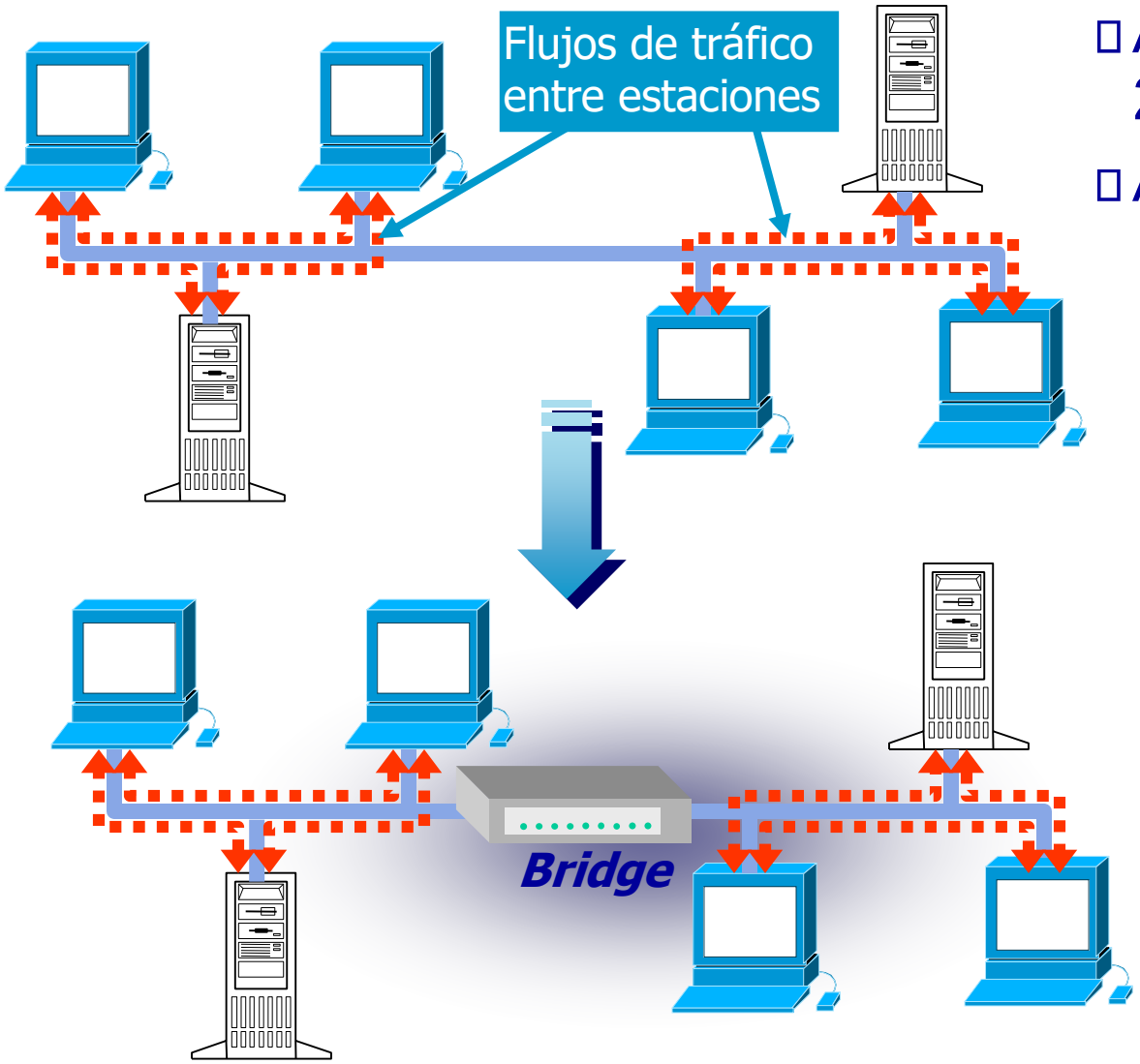
- **Source port:** Es un campo opcional. Cuando se utiliza, indica el port del proceso fuente y puede asumírselo como el port al cual deben dirigirse la respuesta en ausencia de cualquier otra información. Si no se utiliza debe completarse con valor 0 (cero).
- **Destination port:** Tiene significado dentro del contexto de una dirección de internet en particular.



ANEXO

Equipamiento de Redes

Bridges



- Actúan en la capa 2 del modelo OSI
- Aplicaciones:
  - interconectar redes de topología distinta (como Ethernet y Token Ring).
  - Separar Tráfico entre dos segmentos para evitar colisiones y mejorar la performance total

Switches

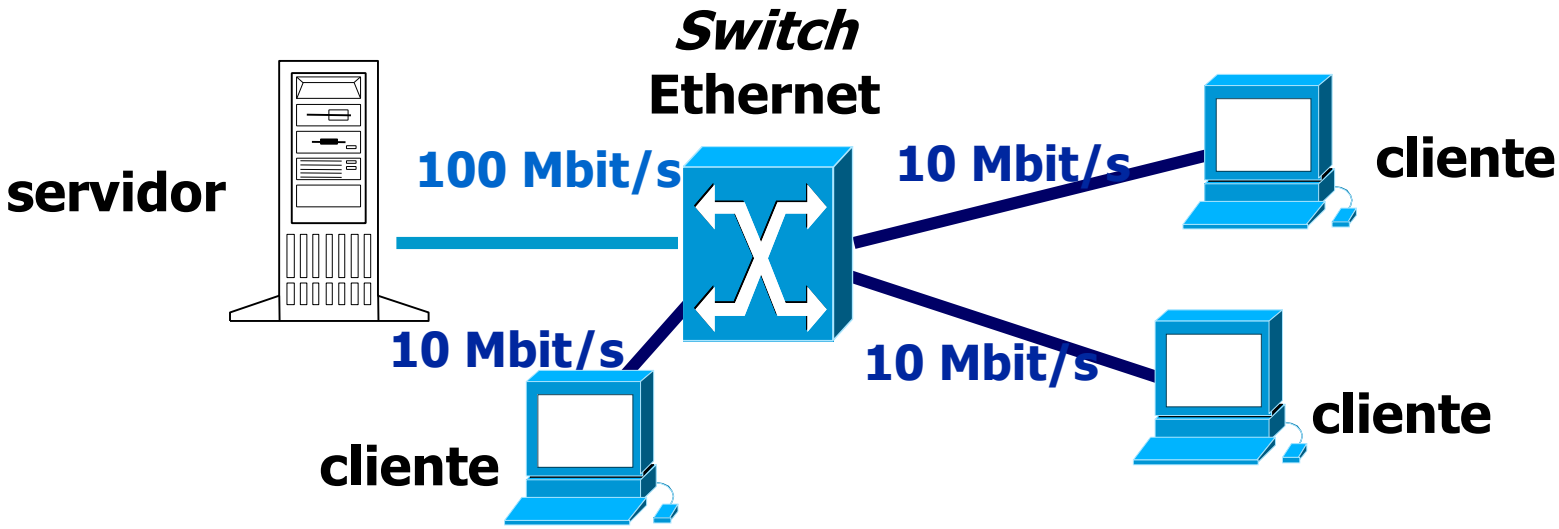
- Segmenta la LAN del mismo modo que un Bridge pero al poseer mayor capacidad de procesamiento de paquetes permite generar a cada usuario su propio segmento LAN (segmenta hasta el nivel de la workstation).

- Hay dos tipos de Switching:
  - Switch de Segmento: A la Boca del swith se conecta un segmento de relativamente pocos usuarios
  - Switched LAN: Se conecta un solo usuario a la boca LAN

- Trabaja con una de las dos variantes tecnológicas para conmutar los frames de la capa 2:
  - **Cut-Trough:** Cuando arriba un paquete a la boca del switch, se analiza su dirección de destino, aunque no se haya terminado de recibir el frame completo, y se dirige hacia la boca de salida correspondiente a través de una matriz de conmutación, o al bus, a medida que van llegando los bits. La matriz de conmutación permite al switch tratar paquetes en paralelo.
  - **Store and forward.** Antes de enviar el paquete a la boca de destino o al Bus, el switch completa la recepción de un frame.

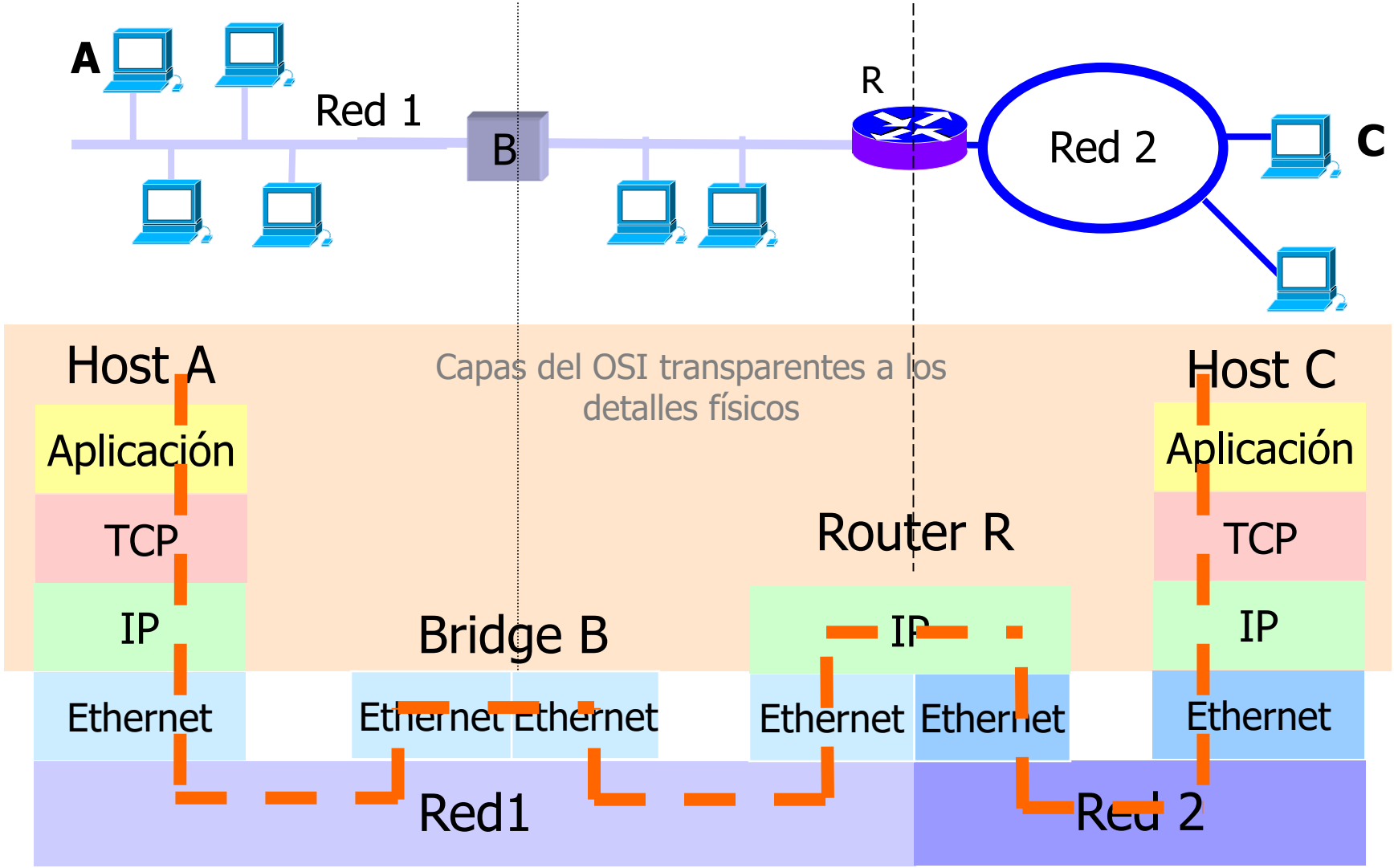
- En comparación con los Bridges, los switches permiten crear LANs virtuales o agrupaciones lógicas de estaciones de trabajo, permitiendo configurar LANs en forma independiente de la ubicación física de los usuarios.

Ethernet Conmutada

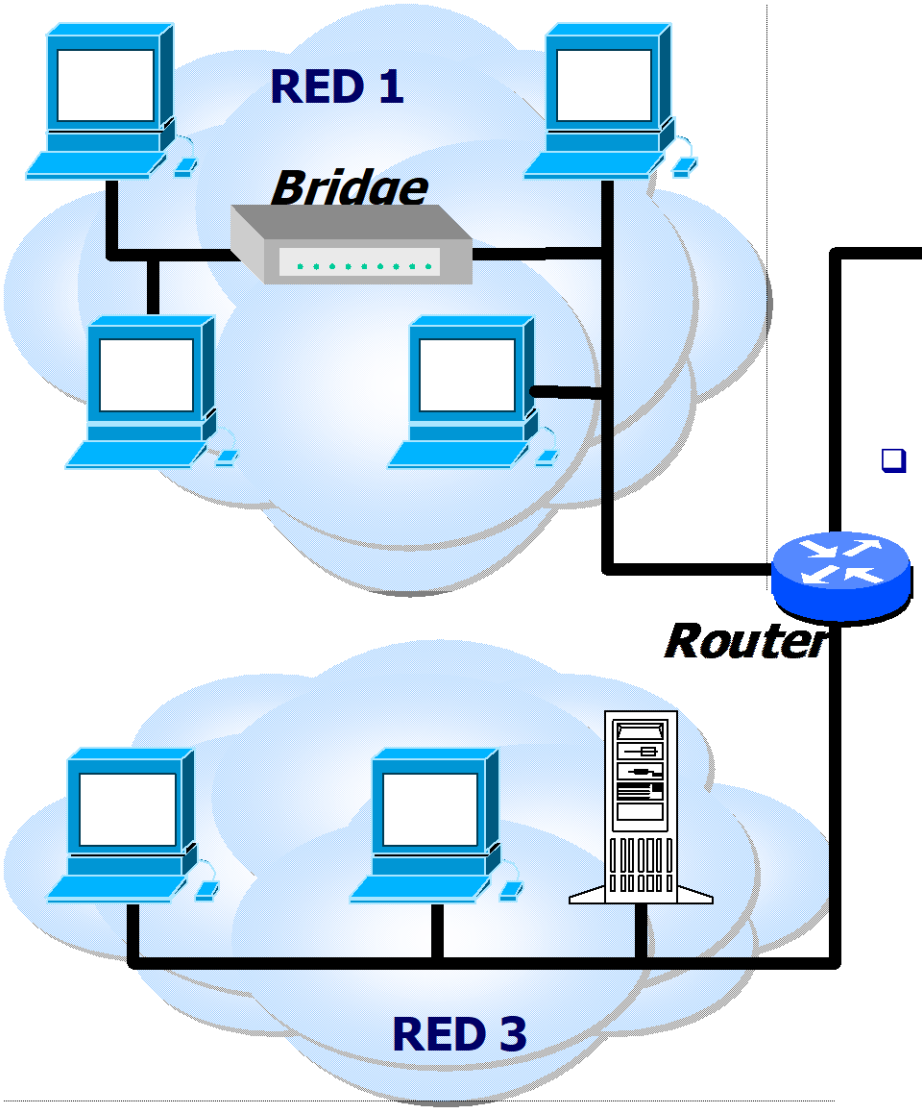


- Para aumentar la eficiencia de una Ethernet, se puede sustituir el bus compartido por un switch.
- De este modo se evitan las colisiones y se tiene máximo rendimiento de la red.
- El switch debe estar dimensionado de forma tal de manejar simultáneamente un volumen de tráfico igual a la suma del tráfico máximo en cada boca.
- El switch tiene un puerto dedicado para cada estación o segmento de red.
- Permite mezclar puertos de velocidades distintas, por ejemplo, 100 Mbit/s para un servidor y 10 Mbit/s para los clientes

Elementos de Red



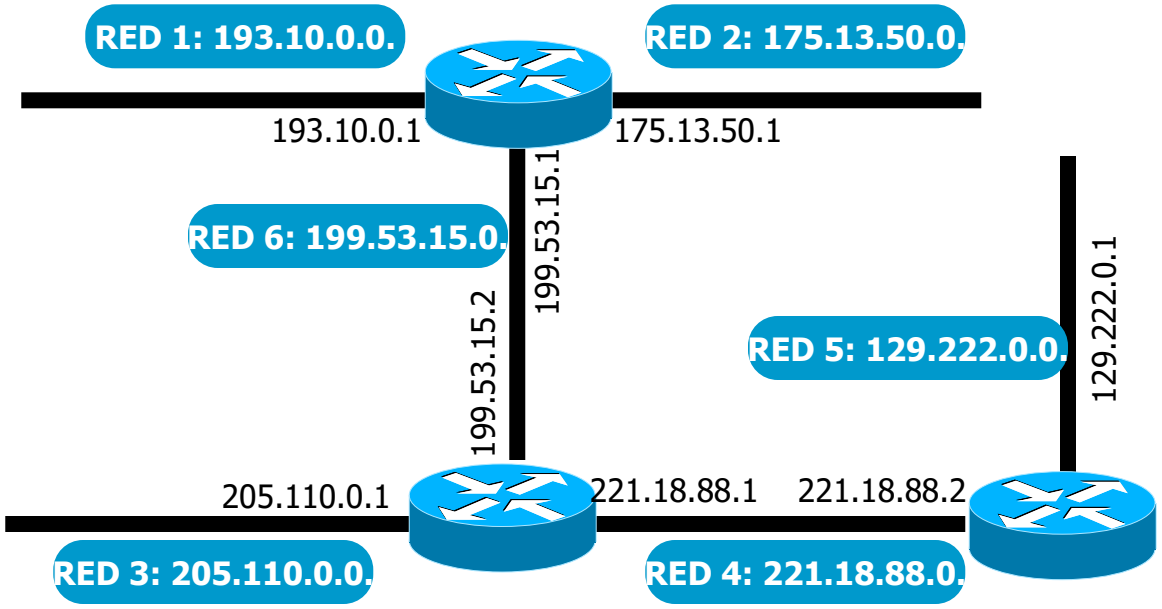
Elementos de Red: Routers



- Router
  - Determina la mejor ruta entre dos redes en función de diversos parámetros, como por ejemplo, tráfico, menor cantidad de redes a atravesar, etc.
  - Ingresan hasta el nivel de red.
  - Trabajan datos específicos del Protocolo
  - Sumamente dependientes de los Protocolos de red
  - Si el router no soporta el Protocolo, con el que se construyó el datagrama, lo desechará.

Enrutamiento de paquetes

- Los routers "conocen" la topología e la red mediante una tabla que les indica como enviar cada paquete para que llegue a destino.
- Se denominan Tablas de Enrutamiento.
- Se actualizan en forma estática (manual) o dinámica (mediante Protocolos de Enrutamiento).
- En este caso el formato de la tabla depende del protocolo de Enrutamiento en uso



Router 1

Red	hops	Next
193.10.0.0	0	
175.13.50.0	0	
205.110.0.0	1	199.53.15.2
221.18.88.0	1	199.53.15.2
129.222.0.0.	2	199.53.15.2
199.53.15.0	0	

Router 2

Red	hops	Next
193.10.0.0	1	199.53.15.1.
175.13.50.0	1	199.53.15.1.
205.110.0.0	0	
221.18.88.0	0	
129.222.0.0.	1	221.18.88.2
199.53.15.0	0	

Router 3

Red	hops	Next
193.10.0.0	2	221.18.88.1
175.13.50.0	2	221.18.88.1
205.110.0.0	1	221.18.88.1
221.18.88.0	0	
129.222.0.0.	0	
199.53.15.0	1	221.18.88.1